



申请代码	A0903
接收部门	
收件日期	
接收编号	1267021838



国家自然科学基金 申 请 书

(2026 版)

资助类别:	面上项目		
亚类说明:			
附注说明:			
项目名称:	基于空间推进的超声速民机三维全场声爆传播计算方法研究		
申 请 人:	韩忠华	BRID:	09710.00.89638
办公电话:	029-88492704		
依托单位:	西北工业大学		
通讯地址:	陕西省西安市碑林区友谊西路127号西北工业大学航空学院114信箱		
邮政编码:	710072	单位电话:	02988493027
电子邮箱:	hanzh@nwpu.edu.cn		

国家自然科学基金委员会



基本信息

申请人信息	姓名	韩忠华	性别	男	出生年月	1977年06月	民族	汉族
	学位	博士	职称	教授				
	是否在站博士后	否		电子邮箱	hanzh@nwpu.edu.cn			
	办公电话	029-88492704		国别或地区	中国			
	申请人类别	依托单位全职						
	工作单位	西北工业大学/航空学院						
	主要研究领域	飞行器气动布局与多学科优化						
依托单位信息	名称	西北工业大学						
	联系人	李蕴	电子邮箱	liyun@nwpu.edu.cn				
	电话	02988493027	网站地址	www.nwpu.edu.cn				
合作研究单位信息	单位名称							
项目基本信息	项目名称	基于空间推进的超声速民机三维全场声爆传播计算方法研究						
	英文名称	Numerical Simulation of Three-dimensional Full-filed Sonic Boom for Supersonic Transport Aircraft Based on Space Marching Scheme						
	资助类别	面上项目				亚类说明		
	附注说明							
	申请代码	A0903. 空气动力学						
	研究期限	2027年01月01日 -- 2030年12月31日				研究方向：气动设计理论与方法		
	申请直接费用	70.1600万元						
	研究属性	目标导向类基础研究						
中文关键词		气动布局；超声速民机；声爆；计算流体力学；高阶格式						
英文关键词		Configuratioin Design; Supersonic Transport Aircraft; Sonic Boom; Computational Fluid Dynamics; High-order Scheme						



中文摘要	声爆不达标是新一代超声速民机亟需突破的瓶颈问题，发展高保真度的声爆传播计算方法是解决该问题的基础支撑。现有的广义Burgers方程模型基于一维声射线假设，无法精确捕捉三维波系的复杂相互作用；传统伪时间推进CFD方法计算量过大，难以满足高空到地面的全场声爆传播模拟需求。本项目旨在构建基于空间推进的三维全场声爆传播CFD数值模拟方法，解决两个关键科学问题：①耦合关键大气效应的三维声爆传播模型；②波系远距离传播计算的数值稳定性与耗散机制。研究思路为：首先，在定常流动控制方程中同时引入大气分层、分子弛豫、热粘吸收、大气湍流等效应项，建立适配真实大气环境的声爆传播模型；其次，发展适用于声爆全场传播的网格自适应与高效低耗散空间推进求解方法，提升计算效率与精度；最后，研究大型超声速民机三维复杂压缩/膨胀波系的传播特性，揭示波形衰减与合并机制。项目成果可为探索新型声爆抑制与低声爆气动布局设计方法提供支撑。
英文摘要	The development of high-fidelity numerical simulation methods for full-field sonic boom propagation provides a fundamental basis for achieving community-acceptable sonic boom levels for next-generation supersonic transport aircraft. The existing augmented Burgers equation model, which is based on one-dimensional acoustic ray theory, cannot capture the complex interactions of three-dimensional compression/expansion waves. Conversely, conventional time-marching CFD approaches are computationally prohibitive for full-field simulations extending from the cruise altitude to the ground. This project aims to develop a numerical simulation method for three-dimensional full-field sonic boom propagation based on a space-marching scheme, with a focus on addressing two key scientific issues: 1) three-dimensional sonic boom propagation model that incorporates complex atmospheric effects; 2) numerical stability and non-physical dissipation mechanisms for long-distance sonic boom propagation simulations. The research will be carried out as follows: First, terms accounting for molecular relaxation, thermo-viscous absorption, and atmospheric turbulence are simultaneously introduced into the three-dimensional flow control equations, thereby establishing a sonic boom propagation model suitable for realistic atmospheric environments; Second, mesh adaptation and efficient low-dissipation space-marching methods suitable for full-field propagation will be developed to enhance computational efficiency and accuracy; Finally, the propagation characteristics of three-dimensional complex compression/expansion wave systems for typical large supersonic transports during cruise will be studied, to elucidate the mechanisms of waveform attenuation and merging and to explore novel low-boom design methods. It is expected that this project could provide fundamental support for next-generation supersonic transport aircraft to break through the bottleneck associated with unacceptable sonic boom levels.



主要参与者（注：主要参与者不包括项目申请人）

编号	姓名	出生年月	性别	职 称	学 位	工作单位	项目分工	办公电话	证件号码

总人数统计（注：包括项目申请人、主要参与者及其他参与人员；勿重复计数）

总人数	高级职称	中级职称	初级职称	博士后	博士生	硕士生	本科生及其他学生	其他
10	1				3	6		



国家自然科学基金预算制项目预算表

项目申请号: 1267021838

项目申请人: 韩忠华

金额单位: 万元

序号	科目名称	金额
(1)	1. 科学基金资助项目直接费用合计	70.1600
(2)	1.1 设备费	8.5600
(3)	其中: 设备购置费	0.0000
(4)	1.2 业务费	28.4000
(5)	1.3 劳务费	33.2000
(6)	2. 直接费用中合作研究转拨资金	0.0000
(7)	3. 其他来源资金	0.0000

注: 1. 请按照项目研究实际需要合理填写各科目预算金额。

2. (1) = (2) + (4) + (5)。

3. 如果不存在转拨资金的情形, (6) 请填“0”。

4. 如果无其他来源资金, (7) 请填“0”。



预算说明书

1. 科学基金资助项目直接费用（70.16万元）

请按照《国家自然科学基金项目申请书预算编制说明》等有关要求，按照政策相符性、目标相关性和经济合理性原则，实事求是编制项目预算。填报时，每个科目应结合科研任务按支出用途进行基本测算说明。

1.1 设备费8.56万元（是指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支。填报时，应按照设备购置费、试制改造费和租赁使用费的分类，提供设备支出的必要性及基本测算说明。单价大于50万元（含50万元）的设备需补充说明设备的主要性能指标、主要技术参数等内容。）

（1）设备租赁费：6.56万元，主要用于租赁超算中心计算资源，用于空间推进三维全场声爆传播CFD数值模拟的机时费：4年×4月/年×100小时/月×512核×0.08元/核/小时=6.56万元；

（2）设备改造费：2.00万元，主要用于更新显卡、扩充内存和硬盘等，便于在现有工作站上进行空间推进三维全场声爆传播CFD数值模拟，满足高耗时计算需求。

1.2 业务费28.40万元（是指项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版/文献/信息传播/知识产权事务、会议/差旅/国际合作交流等费用，以及其他相关支出。填报时，应按照支出大类进行基本测算说明。）

（1）材料费：0.00万元。

（2）测试化验加工费：0.00万元。

（3）燃料动力费2万元：用于计算集群电费0.5万元/年×4年=2.00万元。

（4）差旅/会议/国际合作与交流费20.30万元：

参加国内学术会议、科研调研差旅费：15人次×0.5万/人次=7.50万元；

参加境外国际学术会议注册费和住宿费：10人次×1.00万/人次=10.00万元；

项目技术协调与研讨的会议费：2次×10人×0.04万元/人/次=0.8万元；

邀请相关领域国际知名同行学术访问费用：2人次×1.00万/人次=2.00万元。

（5）出版/文献/信息传播/知识产权事务费：6.10万元

国内期刊、会议论文版面费：6篇×0.2万/篇=1.20万元；

国外期刊、会议论文版面费：6篇×0.5万/篇=3.00万元；

文献资料检索和获取：0.20万元；

技术资料购买：0.20万元；

印刷、邮寄费：0.50万元；

专利申请费：2项×0.5万/项=1.00万元；

1.3 劳务费33.20万元（是指在项目实施过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。填报时，应综合考量劳务费支出对象所承担研究任务的必要性、投入本项目的工作时长、费用标准的合理性等因素，按照人员类别进行基本测算说明。专家咨询费应按照国家有关规定执行。）

（1）劳务费：32万元

主要用于直接参加项目的研究生的助研费支出：

博士生：3人×20月×0.3万元/月=18.00万元；

硕士生：6人×20月×0.1万元/月=12.00万元；

科研财务助理等聘用人员：1人×4月×0.5万元/月=2万元。

（2）专家咨询费：1.2万元

根据项目研究的需要，向有关专家咨询：每次1天，按2名专家合计（高级职称和副高级职称），研讨6次，0.10万元/人/天，合计1天×2人×6次×0.10万元/人/天=1.20万元。

2. 直接费用中合作研究转拨资金

需对合作研究单位承担的研究任务做必要说明。直接费用转拨资金需经项目申请人与参与者协商一致，并按设备费、业务费、劳务费三个科目做预算说明。如存在多个合作研究单位，请分单位逐一说明。

本项目无直接费用中合作研究转拨资金。

3. 其他来源资金

对其他来源资金的资金来源、资金具体开支用途做简要说明。

本项目无其他来源资金。



报告正文（2026 版）

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。

申请书正文原则上不超过 30 页，鼓励简洁表达。请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。

（一）立项依据：

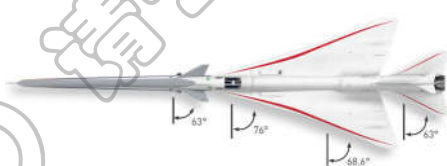
（为什么要开展此项研究，研究的科学技术价值如何）

1.1 研究背景及意义

（1）声爆不达标仍然是发展新一代超声速民机面临的关键瓶颈

新一代超声速民机是 21 世纪航空领域的技术高地^[1,2]。美国 NASA 在 2023 年发布的航空战略规划中指出：“发展高效、经济性好、环保的超声速商用运输，将成为未来洲际旅行的规则改变者”^[3]；美国白宫 2025 年签署“引领世界超声速飞行”总统行政令，推动美国超声速航空运输发展。俄罗斯中央空气流体动力研究院 TsAGI 2020 年成立“Supersonic”研究中心^[4]。中国科协 2019 年将“绿色超声速民机设计技术”列为 20 个重大科学问题和工程技术难题之一^[5,6]；航空学会 2024 年成立超声速民机分会，旨在抢占国际航空领域新的技术高地。

声爆不达标仍然是阻碍超声速民机重返蓝天的瓶颈。以“协和”号和图-144 为代表的第一代超声速民机，由于地面声爆高达 105 分贝，FAA 和 EASA 等国际航空管理组织明文禁止了陆地上空超声速民航飞行，导致其最终黯然退出历史舞台^[6]。近年来，美、日、俄等国家竞相启动了新一代超声速民机研究计划，并发展了一批具有代表性的低声爆布局概念方案（如图 1），如美国 NASA X-59^[7]和洛马公司 QSTA^[8]，俄罗斯 TsAGI Strizh^[9]，日本 JAXA S4^[10]等。但是，具有商载能力的方案地面声爆仍不达标（NASA “N+3” 代标准要求低于 70 分贝^[11,12]）。



a. X-59（美国·NASA）
1 座级，地面声爆约 75 分贝



b. QSTA（美国·洛马公司）
40 座级，地面声爆约 80 分贝



c. Strizh（俄罗斯·TsAGI）
20 座级，地面声爆约 78 分贝



d. S4（日本·JAXA）
40 座级，地面声爆约 85 分贝

图 1 国际上发展的先进低声爆布局概念方案的地面声爆仍不达标



(2) 高保真声爆传播数值模拟是突破声爆不达标问题的基础支撑

基于现有声爆传播模型建立的低声爆设计方法,降低声爆能力已近极限。声爆是超声速飞行产生的压缩/膨胀波系传播到地面后听到的爆炸声^[1](如图 2)。经过 70 多年研究,国内外发展了 Whitham 修正线化理论、广义 Burgers 方程等传播模型,以及 JSKD、LSG 等低声爆设计方法^[2]。但由于线性和一维声射线假设,现有模型无法精确刻画三维波系的非线性演化,导致在给定飞行高度、速度、重量、长度等总体参数条件下,40 座以上超声速民机的地面声爆很难降至 80 分贝以下(如图 1b 和 d)。为突破现有极限,必须构建新的传播模型。

高保真声爆传播模型是突破声爆极限的关键,但其效率和精度严重不足。三维全场声爆传播 CFD 数值模拟,能精确刻画声爆信号从 10-20km 高空到地面传播的细节,有利于深入研究三维复杂声爆波形的衰减与合并机制,成为该领域国际学术前沿。然而,实现三维全场声爆传播模拟的网格量可达上千亿,采用传统伪时间推进求解,需要反复迭代,计算量难以承受;而目前国内外发展的空间推进 CFD 方法只初步考虑“大气分层”“分子弛豫”效应,不能充分反映真实大气环境的影响。以上两点严重制约了该方法的进一步研究与发展。

因此,本项目拟利用超声速流场中扰动传播的特点,发展一种基于空间推进的三维全场声爆传播 CFD 数值模拟方法。通过在定常流动控制方程中同时引入“大气分层”“分子弛豫”“热粘吸收”“大气湍流”等大气效应项,实现声爆波形非线性演化的合理精确刻画。在此基础上,进一步研究三维复杂压缩/膨胀波系在传播过程中的波形衰减与合并机制,为探索新型声爆抑制与低声爆设计方法,突破新一代超声速民机突破声爆技术瓶颈提供基础理论与方法的支撑。

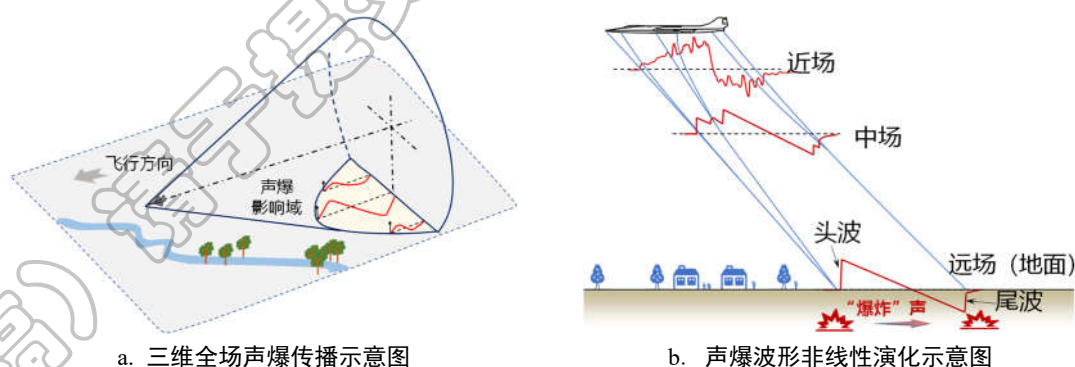


图 2 三维全场声爆传播与声爆波形非线性演化

1.2 国内外研究现状及发展动态

图 3 梳理了国内外关于声爆传播模型 70 多年来的研究历程。现有声爆传播模型主要包含三类: Whitham 修正线化理论(低保真)、广义 Burgers 方程模型(中保真)、三维全场声爆传播 CFD 模型(高保真)。现有的声爆抑制和低声爆设计方法主要基于前两种模型建立,虽应用广泛,但受限于保真度,降低声爆能力已近极限。本节将对三种声爆传播模型的国内外研究现状和发展动态进行文献综述。

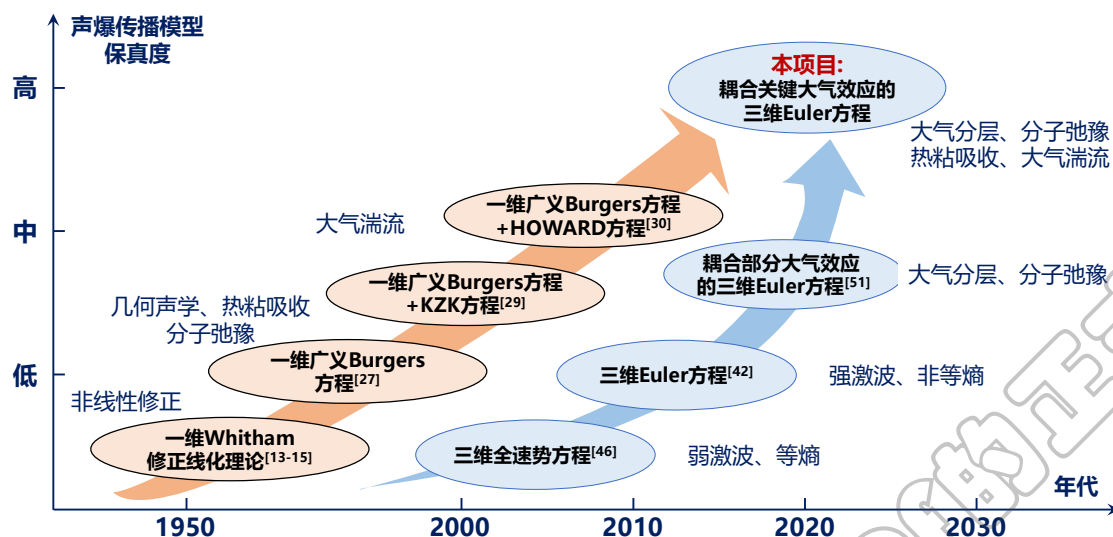


图3 国内外在声爆传播模型方面 70 多年来的研究历程

(1) 基于 Whitham 修正线化理论的声爆传播模型研究现状

Whitham 在上世纪 50 年代提出了著名的修正线化理论^[13,14]，成为声爆研究领域的开创性工作。其核心思想是将复杂飞机外形等效为一个简单旋成体，运用超声速线化理论得到解析解，并对平行特征线方程进行修正，从而计及声爆传播过程中的非线性效应（图 4）。Whitham 修正线化理论最初用于无升力构型；1958 年，Walkden^[15]将升力效应纳入等效截面积分布，使其能够计算任意有升力构型。1969 年，George^[16]发展了声爆多级分析法，证明了采用体积与升力等效截面积分布来近似的合理性。在国内，清华大学段玉宇等人^[17]基于 Whitham 修正线化理论开发了超声速民机多学科优化平台，西工大乔建领等人^[18]结合代理模型发展了一种高效全局低声爆优化方法。总之，Whitham 修正线化理论凭借其高效和实用的优势，成为概念设计阶段声爆传播计算的主要手段^[6]。

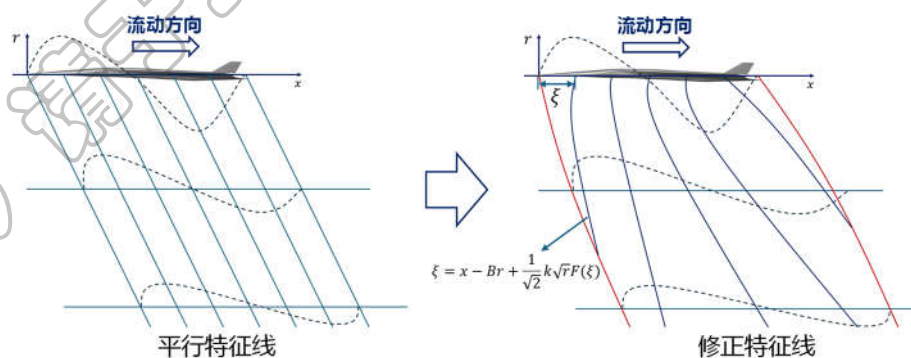


图4 基于 Whitham 修正线化理论的声爆波形非线性修正示意图

上个世纪 60-70 年代，Jones^[19]、Seebass^[20]、George^[21]和 Darden^[22]基于 Whitham 修正线化理论，发展了著名的 JSGD 声爆最小化方法^[23]。在给定飞机飞行高度、速度、重量、长度的情况下，该方法在线化假设下给出了具有最小声爆的目标 F 函数（声爆扰动函数），进而可调整飞机外形来匹配目标 F 函数，达到快速低声爆设计的目的。美国 QSP 项目^[24]的 SSBD 飞行试验表明，经 JSGD 低声爆设计后的头波

和尾波超压峰值被大幅削弱。在国内，冯晓强^[25]、丁玉临^[26]等人先后开展了基于 JSGD 的气动布局低声爆设计，表明其在概念设计阶段具有较好的降低声爆效果。

综上，Whitham 修正线化理论已成功应用于超声速民机低声爆气动布局快速设计，但其本质上仅考虑了小扰动条件下的弱非线性效应，且只能计算单一方位角的声爆传播^[6]，因而无法用于揭示三维复杂声爆波形的衰减与合并等机制。

(2) 基于广义 Burgers 方程的声爆传播模型研究现状

为了克服 Whitham 修正线化理论保真度不足的问题，美国德克萨斯大学的 Cleveland^[27]于 1995 年推导了广义 Burgers 方程模型，通过纳入“分子弛豫”“热粘吸收”等大气效应，可有效刻画声爆波形上升时间与中高频特性，显著提升了声爆传播计算的保真度。然而，由于基于一维声射线假设，该模型仍无法精确刻画三维波系的非线性演化，也不能反映大气湍流边界层对波形的扭曲作用（地面声爆预测误差可达 4 PLdB^[28]）。为此，研究人员尝试运用广义 Burgers 方程模型将声爆信号传播至大气边界层顶部处作为输入，通过添加湍流衍射、脉动等效应，发展了 KZK 方程^[29]与 HOWARD 方程^[30]模型。在国内，西工大张绎典等人^[31]研究了广义 Burgers 方程中“分子弛豫”对声爆波形的影响；中国航空研究院瞿丽霞等人^[32]开展了飞行试验验证。此外，航空工业气动院王迪等人^[28,33]发展了 KZK 方法并研究了大气湍流的影响；西工大乔建领等人^[34]发展了改进的 HOWARD 方程方法。

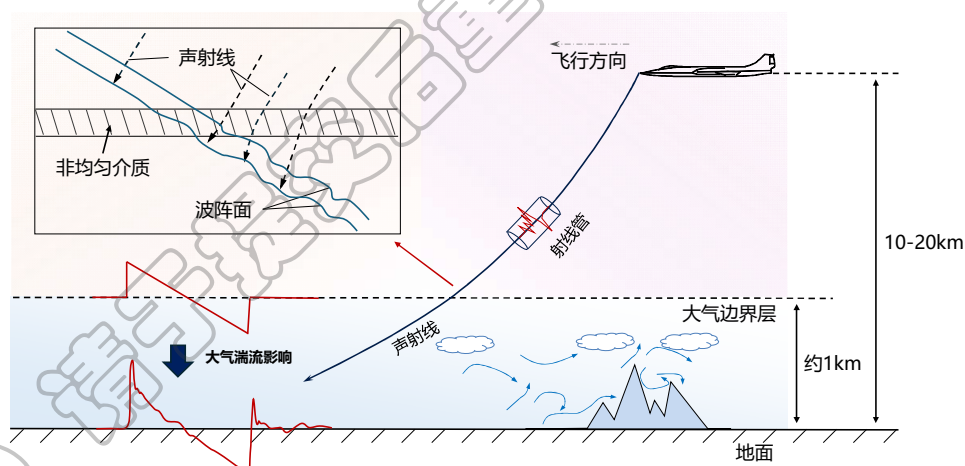


图 5 大气边界层湍流对声爆波形的扭曲作用

广义 Burgers 方程模型在声爆波形细节的描述方面具有明显优势，且算子分裂法的应用^[27]也大幅提升了求解效率，因而被广泛应用于超声速民机气动布局的低声爆设计。基于该模型，NASA 的 Li 等人^[35,36]提出了 LSG (Li-Shields-Geiselhart) 混合保真度设计方法，克服了 JSGD 方法保真度不足的问题。该方法利用高保真度 CFD 计算结果并引入“反等效截面积”代替“等效截面积”，可给出更优的理论最小声爆目标。但是，该方法仍然存在目标难以匹配等问题^[37,38]。为此，国内西工大丁玉临等人^[39]提出一种参数化近场超压分布 (PNFO) 的反设计目标生成方法，能够生成可达性更好的声爆最小化目标。此外，气动中心黄江涛等人^[40]、中国商飞谢



睿轩等人^[41]分别基于广义 Burgers 方程模型开展了超声速民机的优化研究,有效改善了声爆特性。

综上,广义 Burgers 方程模型能够较精确地捕捉声爆信号上升时间和中高频特性,为 LSG、PNFO 等低声爆设计方法提供了理论支撑。但受限于一维声射线假设,无法精确刻画三维复杂压缩/膨胀波系的细节,计算保真度仍有待提升。

(3) 三维全场声爆传播 CFD 模型研究现状

本世纪以来,随着高性能计算和 CFD 技术的发展,具有更高保真度的三维全场声爆传播 CFD 计算方法应运而生。然而,如果采用伪时间推进方法,将面临计算量过大的问题。例如 Loseille 等人^[42]对 SSBJ 模型正下方 9km 的区域进行了 Euler 方程伪时间推进数值模拟,初步验证了采用 CFD 进行三维全场传播计算的可行性。当声爆信号传播至离开飞机足够远的距离,流动粘性效应的影响较小,远弱于“大气分层”“分子弛豫”“热粘吸收”“大气湍流”等效应的影响,因此在三维 Euler 方程中添加大气效应项,可实现精度与效率的较好平衡。2016 年,东京大学的 Yamashita 等人^[43]在三维非定常 Euler 方程中引入重力源项,采用伪时间推进方法实现了三维全场声爆传播计算,并采用 JAXA 的 D-SEND 标模空投试验算例,验证了方法的正确性。这项工作获得了 2018 年由国际航空学会和国际航空研究理事会联合颁发的 ICAS-IFAR Award 奖项。但是,伪时间推进方法的计算量巨大,若应用于复杂全机构型,其计算时间将长达数月甚至更久^[44]。

为了提高全场声爆传播数值模拟的效率,空间推进方法得到重视。通过沿声爆传播方向进行空间推进求解,将三维问题转化为准二维问题。空间推进方法早在上世纪 80 年代就已得到应用^[45,46],但在声爆领域的应用开始于本世纪初。2005 年, Kandil 等人^[47]采用空间推进方法求解三维定常全速势方程,实现了标准大气下 F-5E 飞机近场到远场(地面)的声爆传播计算;2007 年, Ozcer 等人^[48]对该方法进行了改进,发展了首个考虑大气条件随高度变化的全场传播模型。2016 年,波音公司 Shen 等人^[49]求解柱坐标系下的定常 Euler 方程,对 AIAA 声爆预测研讨会 AXIE 和 DWB 标模实现了近场到中场的声爆数值模拟。2019 年, NASA 的 Housman 等人^[50]求解曲线坐标系下的定常 Euler 方程,对 AIAA 声爆预测研讨会 JWB 和 LM1021 标模实现了近场到中场的声爆数值模拟,表明空间推进方法在效率方面相较于伪时间推进有数量级的提升。在国内,西工大张力文等人^[51]基于空间推进求解曲线坐标系下的三维定常 Euler 方程,实现了近场到中场的高保真度声爆传播模拟。研究表明:空间推进 CFD 方法虽然显著提高了计算效率,但如果不考虑大气效应的影响,地面声爆波形计算的保真度明显不足。

为了改进上述方法的不足, Yamashita 等人^[52]2022 年在三维定常 Euler 方程中引入“大气分层”和“分子弛豫”效应,并进行空间推进求解,实现了考虑大气效应影响下的高保真度声爆波系演化求解(图 6)。Yamashita 初步实现了对部分大气效应的耦合,但“热粘吸收”“大气湍流”等关键大气效应尚未纳入,在描述声

爆信号传播过程与大气的非线性作用方面仍存在关键缺陷。

综上，伪时间推进方法需要反复迭代，计算成本高，不适用于复杂飞机外形的三维全场声爆传播 CFD 数值模拟。空间推进方法的应用，大幅提升了数值模拟效率，使得针对复杂飞机外形的三维全场声爆数值模拟计算成本控制在可接受范围。但是，现有研究工作仅考虑了部分大气效应，制约了该方法的进一步研究和应用。

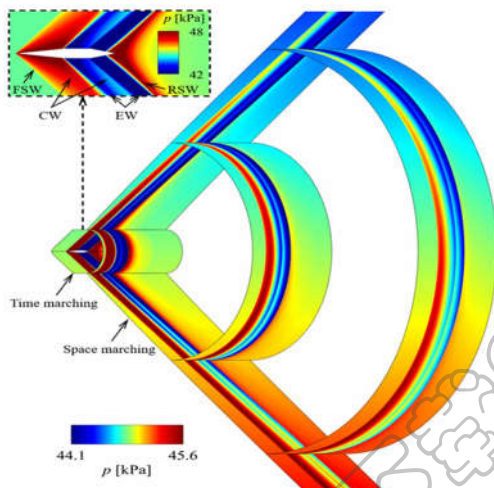


图 6 空间推进数值模拟得到的声爆超压分布^[52]

(4) 国内外研究现状总结和本项目研究价值

经过 70 多年的研究，国内外发展了 Whitham 修正线化理论、广义 Burgers 方程等中低保真度声爆传播模型，有力支撑了低声爆气动布局设计方法的发展。然而，受限于线性和一维声射线假设，这些模型无法精确刻画三维声爆波形在传播过程中的非线性演化与相互作用。因此，发展高保真度的三维全场声爆传播 CFD 数值模拟，成为当前亟待解决的关键基础问题，也是声爆研究领域的国际学术前沿。

文献调研表明，三维全场声爆传播 CFD 数值模拟主要面临如下两个挑战：

- 1) 未同时考虑“大气分层”“分子弛豫”“热粘吸收”“大气湍流”等关键大气效应。国际上目前发展的三维全场声爆传播 CFD 方法，虽初步考虑了“大气分层”和“分子弛豫”效应，但“热粘吸收”“大气湍流”等关键大气效应尚未纳入，仍然无法精确描述真实大气环境对三维声爆波形的衰减与扭曲等非线性作用；
- 2) 网格量巨大导致计算效率极低，且面临数值稳定性与非物理耗散问题。三维全场声爆数值模拟需上千亿网格，采用传统伪时间推进 CFD 方法的计算量难以承受。而空间推进 CFD 方法需要小的推进步长以保持计算稳定，且面临远距离传播计算中非物理耗散的累积问题，可能导致声爆波形传到地面时“失真”。

围绕上述两个问题，本项目拟在三维定常流动控制方程中同时引入“大气分层”“分子弛豫”“热粘吸收”“大气湍流”等大气效应项，并采用低耗散/低色散高精度格式，沿着声爆传播方向逐层推进求解，从而发展一种高保真度的三维声爆传播 CFD 数值模拟方法。项目研究在揭示声爆传播机理，发展新型声爆抑制与低声爆气动布局设计方法方面具有重要的学术价值。



主要参考文献

- [1] 韩忠华, 钱战森, 乔建领. 声爆预测与低声爆设计方法[M]. 北京: 科学出版社, 2022.
- [2] Han Z H, Qiao J L, Zhang L W, et al. Recent progress of efficient low-boom design and optimization methods[J]. *Progress in Aerospace Sciences*, 2024, 146: 101007.
- [3] NASA. NASA aeronautics strategic implementation plan 2023[EB/OL]. (last accessed 12.27.23).
- [4] TsAGI. "WCRC 'Supersonic' reports on the work results of its Laboratories in 2020."
- [5] 中国科协. 中国科协发布 2019 重大科学问题和技术难题[EB/OL]. 人民网(2019-7-1) [2024-1-17].
- [6] 徐悦, 韩忠华, 尤延铎等. 新一代绿色超声速民机的发展现状与挑战[J]. 科学通报, 2020, 65(Z1): 127-133.
- [7] Park M A, Carter M B. Low-boom demonstrator near-field summary for the third AIAA sonic boom prediction workshop[J]. *Journal of Aircraft*, 2022, 59(3): 563-577.
- [8] Buonanno. Conceptual design of a quiet supersonic technology airliner[C]. AIAA-2019-2891, AIAA Aviation 2019 Forum, 2019.
- [9] Korunov A O, Bakhne S, Usov L A, et al. Sonic boom characteristics under strong atmospheric turbulence using a supersonic civil aircraft demonstrator as an example[J]. *Acoustical Physics*, 2025, 71(6): 835.
- [10] Liehardt B, Luetjens K, Ueno A, et al. JAXA's S4 supersonic low-boom airliner-a collaborative study on aircraft design, sonic boom simulation, and market prospects[C]. AIAA-2020-2731, AIAA Aviation 2020 Forum, 2020.
- [11] Morgenstern J, Norstrud N, Stelmack M, et al. Final report for the advanced concept studies for supersonic commercial transports entering service in the 2030 to 2035 period[R]. N+3 supersonic program, NASA/CR-2010-216796, 2010.
- [12] 李军府, 赵彦, 王伟, 等. 新一代超声速客机总体气动技术挑战与展望[J]. 航空学报, 2025, 46(20): 532069.
- [13] Whitham G B. The flow pattern of a supersonic projectile[J]. *Communications on pure and applied mathematics*, 1952, 5(3): 301-348.
- [14] Whitham G B. The behavior of supersonic flow past a body of revolution, far from the axis[J]. *Proceedings of the Royal Society of London Series A-Mathematical and Physical Sciences*, 1950, 201(1064): 89-109.
- [15] Walkden F. The shock pattern of a wing-body combination, far from the flight path[J]. *Aeronautical Quarterly*, 1958, 9(2): 164-194.
- [16] George A. R. Reduction of sonic boom by azimuthal redistribution of overpressure[J]. *AIAA Journal*, 1969, 7(2): 291-298.
- [17] Duan Y Y, Wan C, Li R, et al. Multidisciplinary design optimization for the conceptual design of supersonic civil aircraft based on full-carpet sonic boom/aerodynamic characteristics employing differential evolution[J]. *Aerospace*, 2026, 13(1): 96.
- [18] 乔建领, 韩忠华, 宋文萍. 基于代理模型的高效全局低音爆优化设计方法[J]. 航空学报, 2018, 39(05): 67-80.
- [19] Jones L B. Lower bounds for sonic bangs in the far field[J]. *Aeronautical Quarterly*, 1967, 18(1): 1-21.
- [20] Seebass R. Minimum sonic boom shock strengths and overpressures[J]. *Nature*, 1969, 221(5181): 651-653.
- [21] George A R, Seebass R. Sonic boom minimization including both front and rear shocks[J]. *AIAA Journal*, 1971, 9(10): 2091-2093.
- [22] Darden C M. Sonic-boom minimization with nose-bluntness relaxation[R]. NASA TP-1979-1348, Langley Research Center, Hampton, 1979.
- [23] Maglieri J D, Bobbitt P J, Plotkin K J, et al. Sonic boom: six decades of research[R]. NASA/SP-2014-622, Langley Research Center, Hampton, Virginia, 2014.
- [24] Plotkin K, Page J, Graham D, et al. Ground measurements of a shaped sonic boom[C]. AIAA-2004-2923, 10th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, 2004.
- [25] 冯晓强, 李占科, 宋笔锋. 超声速客机低音爆布局反设计技术研究[J]. 航空学报, 2011, 32(11): 1980-1986.
- [26] 丁玉临. 超声速民机低声爆布局设计方法研究[D]. 西安: 西北工业大学, 2023: 69-73.
- [27] Cleveland R O. Propagation of sonic booms through a real, stratified atmosphere[D]. The University of Texas at Austin, 1995.
- [28] Wang D, Han Z H, Qian Z S, et al. Impact of atmospheric turbulence on typical shaped booms[J]. *Aerospace Science and Technology*, 2025, 160: 110076.
- [29] Aver'yanov M V, Khokhlova V A, Sapozhnikov O A, et al. Parabolic equation for nonlinear acoustic wave



- propagation in inhomogeneous moving media[J]. *Acoustical Physics*, 2006, 52(6): 623-632.
- [30] Dagrau F, Rénier M, Marchiano R, et al. Acoustic shock wave propagation in a heterogeneous medium: A numerical simulation beyond the parabolic approximation[J]. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 2011, 130(1): 20-32.
- [31] 张绎典, 黄江涛, 高正红. 基于增广 Burgers 方程的音爆远场计算及应用[J]. *航空学报*, 2018, 39(7): 122039.
- [32] 瞿丽霞, 韩硕, 宋亚辉, 等. 超声速飞行器声爆飞行试验与声爆预测评估[J]. *空气动力学学报*, 2022, 40(04): 69-80.
- [33] 王迪, 冷岩, 杨龙, 等. 基于广义 Burgers 方程的声爆传播特性大气湍流影响[J]. *航空学报*, 2023, 44(02): 71-83.
- [34] Qiao J L, Han Z H, Zhang L W, Song W P, Song B F. Far-field sonic boom prediction considering atmospheric turbulence effects: an improved approach[J]. *Chinese Journal of Aeronautics*, 2022, 35(9): 208-225.
- [35] Li W, Shields E, Geiselhart K. Mixed-fidelity approach for design of low-boom supersonic aircraft[J]. *Journal of Aircraft*, 2011, 48(4): 1131-1135.
- [36] Li W, Rallabhandi S. Inverse design of low-boom supersonic concepts using reversed equivalent-area targets[J]. *Journal of Aircraft*, 2014, 51(1): 29-36.
- [37] Abraham T A, Hunsaker D F, Weaver-Rosen J M, et al. Identifying optimal equivalent area changes to reduce sonic boom loudness[C]. AIAA-2020-0790, AIAA Scitech 2020 Forum. 2020.
- [38] Zhang Y D, Huang J T, Gao Z H. Inverse design of low boom configurations using proper orthogonal decomposition and augmented burgers equation[J]. *Chinese Journal of Aeronautics*, 2019, 32(6): 1380-1389.
- [39] Ding Y L, Han Z H, Qiao J L, et al. Inverse design method for low-boom supersonic transport with lift constraint[J]. *AIAA Journal*, 2023, 61(7): 2840-2853.
- [40] 黄江涛, 张绎典, 高正红, 等. 基于流场/声爆耦合伴随方程的超声速公务机声爆优化[J]. *航空学报*, 2019, 40(5): 122505.
- [41] 谢睿轩, 章子洋, 李锦烨, 等. 远程超声速客机低声爆气动设计及评估[J]. *航空学报*, 2025, 46(20): 152-167.
- [42] Loseille A, Lohner R. Anisotropic adaptive simulations in aerodynamics[C]. AIAA-2010-169, 48th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition, 2010.
- [43] Yamashita R. Full-field simulation for sonic boom propagation through real atmosphere[D]. Tokyo: The University of Tokyo, 2016.
- [44] Yamashita R, Takeda H, Ishikawa H. Near-to-mid field sonic boom simulation using a space marching method with atmospheric stratification[C]. AIAA-2025-3197, 2025 AIAA Aviation Forum and Ascend, 2025.
- [45] Krishnan R, Eidson T. An efficient, parallel space-marching Euler solver for HSCT research[C]. AIAA-1995-1749, 12th AIAA Computational Fluid Dynamics Conference, 1995.
- [46] Yamaleev N K, Ballmann J. Space-marching method for calculating steady supersonic flows on a grid adapted to the solution[J]. *Journal of Computational Physics*, 1998, 146(1): 436-463.
- [47] Kandil O, Ozcer I, Zheng X, Bobbitt P. Comparison of full-potential propagation-code computations with the F-5E "Shaped Sonic Boom Experiment" program[C]. AIAA-2005-13, 43rd AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, 2005.
- [48] Ozcer I A. Sonic boom prediction using Euler/full potential methodology[C]. AIAA-2007-369, 45th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, 2007.
- [49] Shen H, Lazzara D S. A space marching method for sonic boom near field predictions[J]. *International Journal of Aeroacoustics*, 2024, 23(3-4): 420-435.
- [50] Housman J A, Kenway G K, Jensen J C, et al. Efficient near-field to mid-field sonic boom propagation using a high-order space marching method[C]. AIAA-2019-3487, AIAA Aviation Forum and Exposition, 2019.
- [51] 张力文, 韩忠华, 张科施, 等. 面向超声速民机近/中场声爆传播的空间推进高精度数值模拟方法[J]. *航空学报*, 2025, 46(20): 58-72.
- [52] Yamashita R, Makino Y, Roe P L. Fast full-field simulation of sonic boom using a space marching method[J]. *AIAA Journal*, 2022, 60(7): 4103-4112.
- [53] Han S Q, Song W P, Han Z H. An improved WENO method based on Gauss-kriging reconstruction with an optimized hyper-parameter[J]. *Journal of Computational Physics*, 2020, 422: 109742.
- [54] 张力文. 面向超声速民机的声爆传播机理及抑制技术研究[D]. 西安: 西北工业大学, 2025: 8-10.



（二）研究内容：

（提纲不做限制，请按照研究工作的自身逻辑撰写。应提炼出特色与创新点、年度研究计划）

2.1 研究目标

针对发展新一代超声速民机面临的声爆不达标瓶颈难题，本项目拟建立考虑关键大气效应影响的三维全场声爆传播模型，开展适用于声爆全场传播的网格自适应与针对远距离传播的高效低耗散空间推进求解方法研究，旨在建立一套基于空间推进的三维全场声爆 CFD 数值模拟方法。基于该方法，进一步揭示全机外形三维复杂压缩/膨胀波系全场传播过程中的波形衰减与合并机制，为发展新型声爆抑制与低声爆气动布局设计方法，解决新一代超声速民机低声爆设计技术瓶颈提供基础理论与方法的支撑。

2.2 研究内容

为实现上述目标，本项目拟按照“三维全场声爆传播模型→网格自适应→空间推进数值求解方法→三维复杂压缩/膨胀波系传播特性”的思路，开展四个方面研究，各研究内容的关系如图 7 所示。

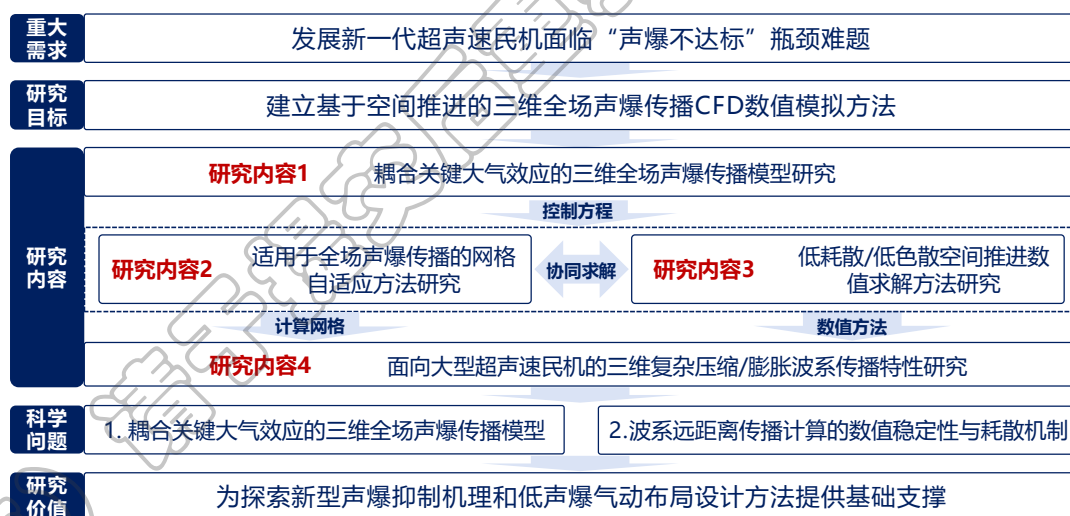


图 7 本项目研究内容设置及相互关系

（1）耦合关键大气效应的三维全场声爆传播模型研究

发展高保真度的三维全场声爆传播模型，是精准模拟声爆远距离传播和探索新型声爆抑制与低声爆气动布局设计方法的基础。而关键大气效应的缺失，将使模型无法准确模拟声爆信号在传播中的衰减、合并与扭曲。本项目拟在控制方程中同时引入“大气分层”“分子弛豫”“热粘吸收”“大气湍流”等效应项，研究发展一个较完备的传播模型。如何选择合适的基准控制方程以平衡模型复杂度与模拟精度，如何构建各复杂大气效应的数学表征，如何引入真实大气参数剖面（如图 10）使得传播模型能够适配不同大气条件，对于建立三维全场声爆传播模型至关重要。



因此, 本项内容拟开展三个方面的研究: 1) 三维全场声爆传播模型的基准控制方程选取研究; 2) 各复杂大气效应的数学表征研究; 3) 全场传播模型与不同真实大气环境的适配方法研究。

(2) 适用于三维全场声爆传播的网格自适应方法研究

发展三维全场声爆传播 CFD 数值模拟方法, 面临求解域规模庞大与精度要求严苛的双重挑战。因此, 需要生成平衡计算效率与波系捕捉精度的网格。首先, 针对从 10-20km 高空到地面的超大规模求解域, 需研究跨尺度求解域的高质量空间推进网格生成方法, 使其兼顾拓扑完整与并行适配; 其次, 在声爆传播过程中, 三维复杂波系会发生衰减、合并与扭曲, 因而在传播计算前难以事先确定波系变化的具体位置和变化形式。这就要求根据声爆波系特征对全场网格分布进行自适应疏密控制, 以实现波系演化特征的精准捕捉。

因此, 本项内容拟开展两个方面研究: 1) 面向三维全场声爆空间推进求解的网格生成方法研究; 2) 针对三维声爆波系干扰与传播的网格自适应方法研究。

(3) 针对远距离传播的低耗散/低色散空间推进数值求解方法研究

相较于传统的伪时间推进方法, 空间推进方法利用了超声速扰动传播的方向性, 将三维问题转化为沿传播方向的准二维推进求解问题, 因而可大幅提高计算效率与精度。但当数值求解区域从近/中场延伸至远场时, 该方法面临着以下挑战: 在远距离传播过程中声爆信号因非物理耗散容易出现“失真”, 影响远场声爆计算的精度; 耦合各关键大气效应的控制方程在非均匀大气中进行远距离推进求解, 需保证数值格式的稳定性; 空间推进方法的数据串行计算特性, 使得并行计算负载不平衡问题变得更加突出, 需发展专门的并行计算策略。

因此, 本项内容拟开展三个方面研究: 1) 基于高阶空间离散格式的低耗散/低色散空间推进求解方法研究; 2) 耦合关键大气效应的传播模型数值计算稳定性研究; 3) 考虑负载平衡的空间推进并行计算方法研究。

(4) 面向大型超声速民机的三维复杂压缩/膨胀波系传播特性研究

将大型超声速民机地面声爆降低至可接受水平, 是该领域的一个国际性难题。超声速飞行时, 飞机各部件产生的三维压缩/膨胀波系从高空向地面传播过程中, 受关键大气效应影响, 导致波形发生衰减, 超压值从上百帕降至数十帕。并且, 压缩/膨胀波系传播至地面时, 会在头/尾合并形成强激波。尽管现有研究已认识到波系在传播过程中会发生衰减、合并、扭曲等非线性相互作用, 但对三维全场声爆传播的衰减与合并机制缺乏深入认识, 制约了新的声爆抑制机制与低声爆设计方法的发展。因此, 拟针对 100+座级大型超声速民机巡航构型下的三维复杂压缩/膨胀波系传播特性开展研究, 揭示关键大气效应作用下波形的衰减与合并机制, 并初步探索一种基于“波系平衡”思想的声爆抑制与低声爆气动布局设计方法。

因此, 本项内容拟开展两个方面研究: 1) 三维复杂压缩/膨胀波系传播特性与波形衰减/合并机制研究; 2) 基于“波系平衡”的声爆抑制与低声爆气动布局设计方法研究。



2.3 关键科学问题

(1) 耦合关键大气效应的三维全场声爆传播模型

发展高保真度的三维全场声爆传播模型，是精确刻画声爆信号从高空到地面非线性演化过程的重要基础，对于发展新的声爆抑制和低声爆气动布局设计方法、突破声爆不达标技术瓶颈至关重要。然而，国际上目前发展的三维全场声爆传播 CFD 模拟，只初步考虑了“大气分层”与“分子弛豫”效应，没有纳入“热粘吸收”“大气湍流”等关键大气效应，制约了该方法的研究与应用。其中，“大气分层”效应描述了不同高度变化引起的重力做功的影响；“分子弛豫”效应描述了气体分子振动能对平动能的滞后响应，直接影响声爆波形上升时间；“热粘吸收”效应代表了由空气粘性与热传导导致的声波能量耗散。“热粘吸收”效应的缺失，使得模型对声爆传播过程中的非线性衰减模拟刻画不准确，难以用于揭示波系演化的深层次物理机制；而“大气湍流”效应，则会使得声爆波形发生扭曲。特别是在地面附近约 1km 的大气边界层内，不考虑大气湍流效应使得地面声爆预测不准确。这些关键大气效应的缺失，制约了声爆传播机理研究以及新型声爆抑制和低声爆气动布局设计方法的探索。因此，同时耦合各关键大气效应的三维全场声爆传播 CFD 模型，是提升声爆传播模拟保真度与适用性的关键，也是本项目需要解决的一个关键科学问题。

针对该问题，项目拟研究各大气效应的数学表征，厘清其对三维全场声爆传播的影响机理与主导关系，并在三维定常 Euler 控制方程中引入表征关键大气效应的源项，建立耦合关键大气效应的三维全场声爆传播 CFD 模型，并通过与 AIAA 声爆预测研讨会标模和飞行试验数据进行对比，验证所发展模型的正确性。

(2) 波系远距离传播计算的数值稳定性与耗散机制

对于本项目拟发展的三维全场声爆传播空间推进计算格式而言，数值稳定性与数值耗散直接决定了计算的成败与精度。一方面，数值稳定性决定了传播计算能否顺利推进。在三维流动控制方程中同时添加“大气分层”“分子弛豫”“热粘吸收”“大气湍流”等效应项，会改变方程的数学特性，从而影响推进求解的稳定性条件。并且，由于波系中存在较多间断，诱发的数值振荡也会影响求解的稳定性。另一方面，数值耗散则决定了远距离传播计算结果的准确性。引入限制器/人工粘性等为了保证求解过程稳定的措施，会使空间推进每一步都引入数值耗散误差。在长达 10-20km 距离传播计算过程中，数十万步的空间推进求解会使耗散误差逐渐累积，可能导致远场波形的中高频细节被“抹平”，严重干扰了对“热粘吸收”等大气效应引发的波形真实耗散衰减规律的精准识别。综上，厘清波系远距离传播计算中的数值稳定性与耗散误差累积机制，是本项目需要解决的另一关键科学问题。

针对该问题，项目拟从限制器与误差等角度分析数值耗散的累积机制，提出一种兼顾数值稳定性与低耗散/低色散特性的五阶 WENO-K 空间推进格式，抑制限制器/人工粘性引起的数值耗散，保证空间推进的稳定性与计算结果的准确性。



2.4 研究方案

本项目总体研究方案如图 8 所示。

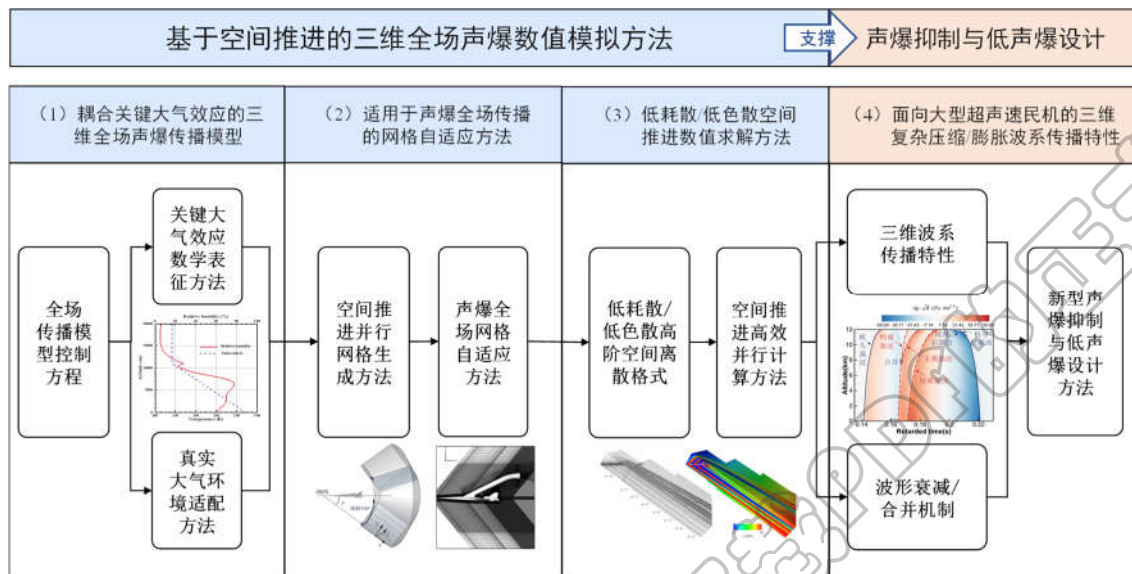


图 8 本项目总体研究方案

(1) 发展耦合关键大气效应的三维全场声爆传播模型

如图 9 所示，首先，开展适用于三维全场声爆传播的基准控制方程选取研究和关键大气效应的数学表征研究，发展大气效应在流动控制方程中的耦合方法；其次，分析在不同传播距离下各大气效应对声爆传播影响的主导关系；最后，研究传播模型与真实大气剖面参数的适配。

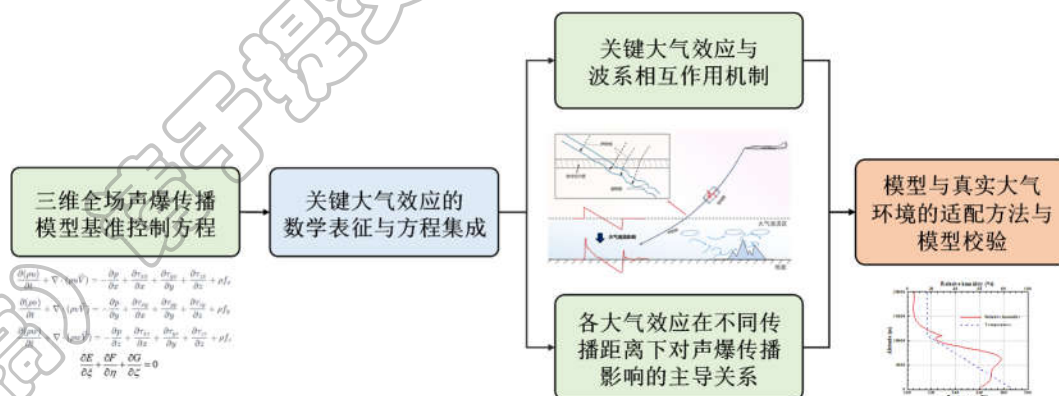


图 9 “发展耦合关键大气效应的三维全场声爆 CFD 传播模型”的技术路线

1) 首先，开展三维全场声爆传播的基准控制方程选取研究和关键大气效应的数学表征研究，发展流动控制方程与大气效应项的耦合方法

第一步，研究适用于三维全场声爆传播的基准控制方程，从三维全速势方程、三维 Euler 方程、N-S 方程中进行选择，以平衡模型精度与计算效率；第二步，发展“大气分层”“分子弛豫”“热粘吸收”“大气湍流”效应的数学表征方法，明确各大气效应在控制方程中对应的源项形式。以三维定常 Euler 方程为例，引入关键大气



效应项的控制方程如式(1)所示。

$$\frac{\partial E}{\partial \xi} + \frac{\partial F}{\partial \eta} + \frac{\partial G}{\partial \zeta} = \underbrace{S_G}_{\text{大气分层}} + \underbrace{S_W}_{\text{分子弛豫}} + \underbrace{S_V}_{\text{热粘吸收}} + \underbrace{S_T}_{\text{大气湍流}} \quad (1)$$

其中, E 、 F 、 G 为曲线坐标系下 Euler 方程的对流通量守恒形式, 表达式如式(2)。

$$E = \frac{1}{J} \begin{bmatrix} \rho U \\ \rho U u + p \xi_x \\ \rho U v + p \xi_y \\ \rho U w + p \xi_z \\ (e+p)U \\ e_{\text{vO}_2} U \\ e_{\text{vN}_2} U \end{bmatrix}, F = \frac{1}{J} \begin{bmatrix} \rho V \\ \rho V u + p \eta_x \\ \rho V v + p \eta_y \\ \rho V w + p \eta_z \\ (e+p)V \\ e_{\text{vO}_2} V \\ e_{\text{vN}_2} V \end{bmatrix}, G = \frac{1}{J} \begin{bmatrix} \rho W \\ \rho W u + p \zeta_x \\ \rho W v + p \zeta_y \\ \rho W w + p \zeta_z \\ (e+p)W \\ e_{\text{vO}_2} W \\ e_{\text{vN}_2} W \end{bmatrix} \quad (2)$$

S_G 表征大气分层效应, 与不同高度变化引起的重力做功相关

$$S_G = \frac{1}{J} [0, 0, -\rho(h)g, 0, -\rho(h)gv, 0, 0]^T \quad (3)$$

S_W 表征分子弛豫效应, 描述平动能与分子振动能之间的能量交换过程, 主要考虑大气中氧气与氮气的:

$$S_W = \frac{1}{J} [0, 0, 0, 0, 0, w_{\text{vO}_2}(\rho, T), w_{\text{vN}_2}(\rho, T)]^T \quad (4)$$

需要引入两种气体的振动能守恒方程联立求解:

$$w_{\text{vs}}(\rho, T) = \frac{e_{\text{vs}}^* - e_{\text{vs}}}{\tau_s(h_r)} (s = \text{O}_2, \text{N}_2) \quad (5)$$

S_V 表征热粘吸收效应。本项目拟利用扩散系数 δ 建立, δ 的表达式如下:

$$\delta = \frac{\mu(T)}{\rho_0} \left(\frac{4}{3} + \frac{\mu_B}{\mu(T)} + \frac{(\gamma-1)^2 \kappa(T)}{\gamma R \mu(T)} \right) \quad (6)$$

S_T 表征大气湍流效应。本项目拟将风速和温度脉动项加入包含衍射项的控制方程。

其中大气湍流场生成采用基于修正冯·卡门能谱分布的傅里叶模式法, 其公式如下:

$$\begin{cases} u(\mathbf{r}) = 2 \sum_{n=1}^M \sqrt{E(k_n)} \Delta k_n \cos(\mathbf{k}_n \cdot \mathbf{r} + \varphi_n) \cdot N(k_n) \\ T'(\mathbf{r}) = \sum_{n=1}^M \sqrt{G(k_n)} \Delta k_n \cos(\mathbf{k}_n \cdot \mathbf{r} + \varphi_n) \end{cases} \quad (7)$$

上述效应的计算中依赖的大气剖面参数剖面将在本部分的 3) 中进行给出。

2) 其次, 在基准控制方程中分别独立添加不同的大气效应项, 分析不同传播距离下各大气效应对声爆传播影响的主导关系

通过数值模拟与对比分析, 揭示各大气效应在声爆全场传播中的影响机理与主导关系。具体研究步骤包括: 第一步, 在基准控制方程中分别独立添加不同的大气效应项, 将传播结果与基准方程传播结果作对比, 分析不同大气效应下声爆波形



从高空传播到地面的演化规律。第二步，根据不同传播距离下各关键大气效应对声爆波形影响程度，厘清其在全场传播计算中的主导关系，最终确定三维全场声爆传播模型中必须引入的关键大气效应项。

3) 最后，在所发展的声爆传播模型中引入适当参数来反映大气剖面的变化，提高传播模型对不同地理位置在不同季节下的真实大气环境的泛化能力。

第一步，建立模型参数与大气参数剖面（如温度、压力、密度、湿度剖面，例如图 10）的关联方法，从气象数据库中查阅不同地理位置和不同季节下的真实大气参数剖面，作为式（1）各项中随高度变化的大气参数（ $\rho(h)$ 、 $T(h)$ 等）输入。第二步，研究内容（2）（3）之后，采用 AIAA 声爆研讨会的 C608 标模等算例进行验证计算，并与 Yamashita^[52]发展的仅考虑大气分层和分子弛豫效应的三维全场声爆传播模型对比，量化评估本项目发展的传播模型的预测精度与泛化能力。

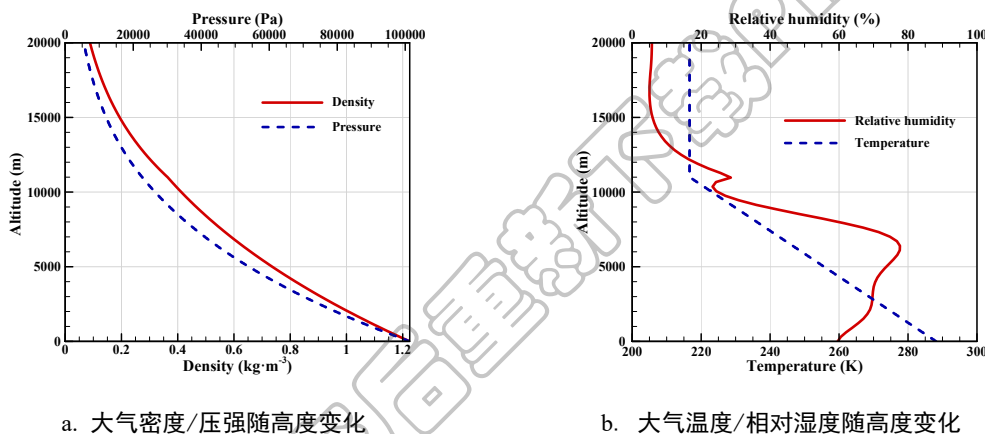


图 10 Cleveland 博士论文中提供的大气参数剖面模型^[27]

(2) 研究适用于全场声爆传播的网格自适应方法

如图 11 所示，首先，对近场 CFD 结果采用远场 Burgers 方程模型传播，作为网格生成的先验信息，根据不同传播阶段进行网格分区，开展全场网格并行生成方法研究；其次，在传播计算中周期性提取超压分布，识别波系变化关键区域并针对性加密，开展全场声爆传播网格自适应方法研究。考虑全场声爆传播对精度的严苛需求，本部分研究方案基于结构化网格展开，以支撑研究内容（3）中低耗散/低色散高格式的研究（后续可推广至非结构网格）。

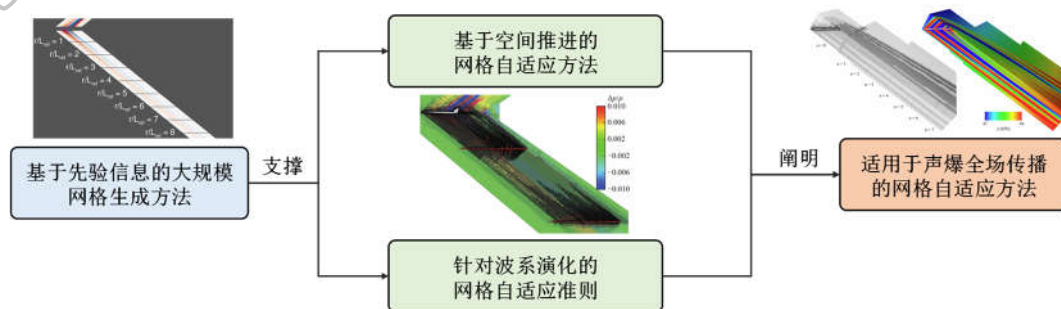


图 11 研究“适用于全场传播的网格自适应方法”的技术路线

1) 首先, 对近场 CFD 结果采用广义 Burgers 方程模型传播, 作为网格生成的先验信息, 根据不同传播阶段进行网格分区, 开展全场网格并行生成方法研究

采用 RANS 方程方法计算飞机周围的流场, 并提取 3 倍体长处超压信息作为输入, 采用广义 Burgers 方程模型传播至地面, 得到全场波系变化的先验信息。为提高计算效率, 根据计算高度与飞机的距离将全场分为数个主要分区并采用不同径向 (传播方向) 网格尺度。例如, 针对 3-5 倍体长区域, 推进步长从 0.2m 逐渐增长到 1m; 5-30 倍体长区域, 推进步长从 1m 增长到 1.5m; 30 倍体长至地面区域, 推进步长从 1.5m 增长到 5m。同时, 根据广义 Burgers 方程模型计算的波形特征调整流向网格分布, 在超压变化剧烈位置进行适当加密, 降低大规模网格生成的计算代价, 为后续网格自适应方法和全场声爆传播数值模拟提供初始网格 (图 12)。

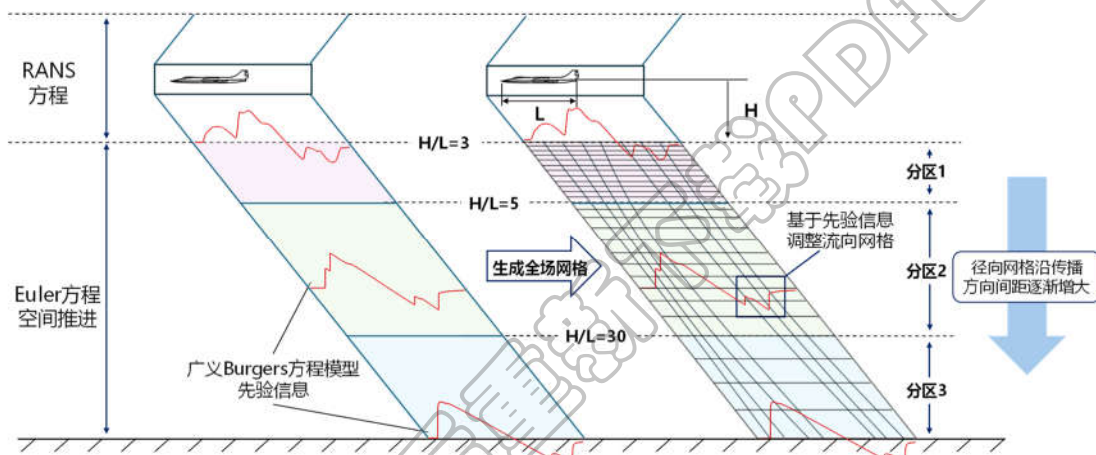
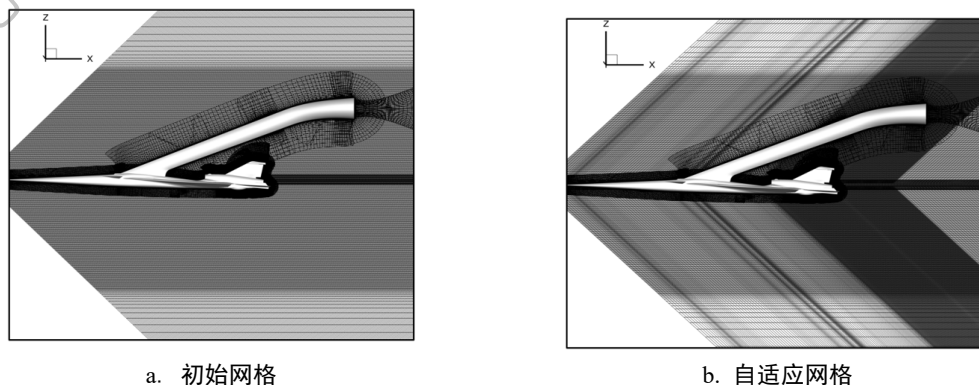


图 12 基于广义 Burgers 方程模型先验信息进行全场网格生成

2) 其次, 在传播计算中周期性提取超压分布, 识别波系变化关键区域并针对性加密, 开展全场声爆传播空间推进求解的网格自适应方法研究

基于前述初始网格, 将约 3 倍体长处的近场 CFD 结果作为初值, 开展三维全场声爆传播计算。在空间推进计算中每迭代一步提取一次流场超压分布, 并与前一迭代步的超压分布对比计算每一节点的差值, 形成绝对差分布, 绝对差越大代表该位置波系变化越剧烈。而后, 根据绝对差分布自适应调整当前推进层的网格节点分布, 提高波系变化关键区域的网格分辨率 (图 13)。在有限计算资源下实现声爆全场传播的高精度数值模拟, 形成一套面向全场声爆传播的网格自适应方法。



a. 初始网格

b. 自适应网格

图 13 用于声爆计算的自适应网格^[50]



(3) 研究针对远距离传播的低耗散/低色散空间推进数值求解方法

如图 14 所示，首先，基于五阶 WENO-K 格式与显式 HWCNS 格式，开展适用于声爆远距离传播的低耗散/低色散空间离散格式研究；其次，发展严格满足几何守恒律的保平衡格式与隐式/显式混合求解方法；最后，基于周向区域分解发展动态负载平衡技术，开展空间推进高效并行计算方法研究。

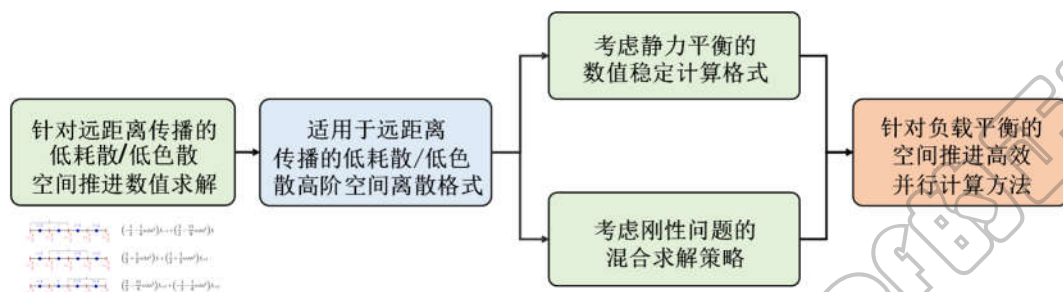


图 14 研究“针对远距离传播的低耗散空间推进数值求解方法”的技术路线

1) 首先，基于五阶 WENO-K 格式与显式 HWCNS 格式，开展适用于声爆远距离传播的低耗散/低色散空间离散格式研究

本研究将对五阶 WENO-K 格式与显式 HWCNS 格式进行对比研究。五阶 WENO-K 格式是本团队提出的一种低耗散/低色散高阶格式^[53]，其核心思想在于 Gauss-Kriging 非多项式插值重构基函数与超参数自适应优化（如图 15），在光滑流场区域充分利用 Gauss-Kriging 函数优越的逼近能力，显著降低数值耗散与色散误差；同时在激波等强间断处，通过非线性权值与超参数的自适应调整以抑制非物理振荡，保持格式的稳定性。采用 AIAA 第三届声爆研讨会的 C608 标准算例，对比两种格式在数值耗散与色散误差，以及计算稳定性上的表现，选择最优的低耗散/低色散空间离散格式。



图 15 WENO-K 格式核心思想

2) 其次，针对多源项的三维全场声爆 CFD 传播模型，发展严格满足几何守恒律的保平衡格式与显式/隐式混合求解方法

针对控制方程引入的各大气效应源项，发展严格的保平衡方法，通过在控制方程中添加修正项来抵消离散带来的静力平衡误差，该修正项是在自由来流条件下计算得到的一个常数，确保在静止大气背景下不会产生非物理流动；针对方程添加多个源项可能具有的刚性问题，发展一种显式/隐式混合求解方法，对“刚性源项”采用隐式离散，而“对流项”则仍然采用显式离散，放宽稳定性限制。



3) 最后, 基于周向区域分解发展动态负载平衡技术, 开展考虑负载平衡的空间推进高效并行计算方法研究

发展面向空间推进方法的高效并行计算技术, 重点研究区域分解策略与动态负载平衡算法。具体包括: 将整个三维计算域沿周向划分为多个子区域, 分配至不同计算进程协同求解, 如图 16 所示。计算时, 各进程在完成当前推进步计算并交换边界数据后, 同步推进至下一径向(η 方向)位置; 实时监控分析各计算单元的网格量与计算耗时, 根据计算复杂度动态分配计算任务, 在激波密集区域自动增加计算资源权重, 并动态调整子区域边界以实现各进程负载的实时均衡。最终, 在高性能计算集群上实现该并行算法, 并利用典型算例评估其并行加速比。

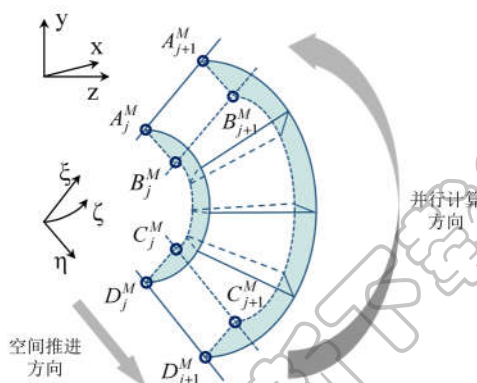


图 16 本项目声爆空间推进求解的网格分块策略与并行计算示意图

(4) 研究面向大型超声速民机的三维复杂压缩/膨胀波系传播特性

如图 17 所示, 首先, 采用基于空间推进的超声速民机三维全场声爆传播计算方法全流程, 开展三维全场声爆 CFD 传播计算, 获取不同传播距离与不同方位角下的高保真流场数据; 其次, 基于声爆数值模拟结果, 提取激波/膨胀波系演化轨迹, 明确“何种波形更易衰减”或“何种波形更易保持稳定”, 确定能够保持波系平衡的目标近场波形, 并根据 PNFO 方法调整飞机外形匹配该目标近场波形, 实现低声爆气动布局反设计。

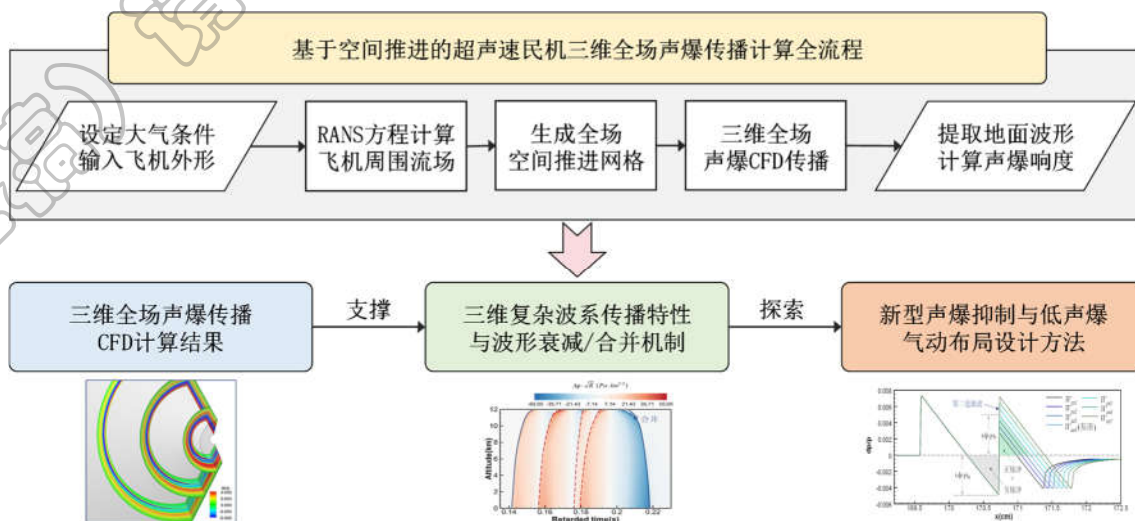


图 17 研究“面向大型超声速民机的三维复杂压缩/膨胀波系传播特性”的技术路线



1) 首先, 选取大型超声速民机 LARM 标模开展耦合关键大气效应的三维全场声爆 CFD 传播计算, 获取不同传播距离与不同方位角下的高保真流场数据

第一步, 采用本项目发展的基于空间推进的超声速民机三维全场声爆传播计算方法(全流程如图 17 所示): 选取大型超声速民机 LARM 标模(如图 18 所示)作为研究对象, 设置巡航状态计算工况, 基于 RANS 方程计算飞机周围流场, 提取 3 倍体长处的超压信号并基于广义 Burgers 方程传播至地面, 根据先验信息分区网格并生成全场网格, 最后同时考虑“大气分层”“分子弛豫”“热粘吸收”“大气湍流”等关键大气效应开展三维空间推进数值模拟。第二步, 获取各传播距离与方位角下的高保真空间压力场等流场数据, 并提取地面波形, 计算对应的声爆响度。

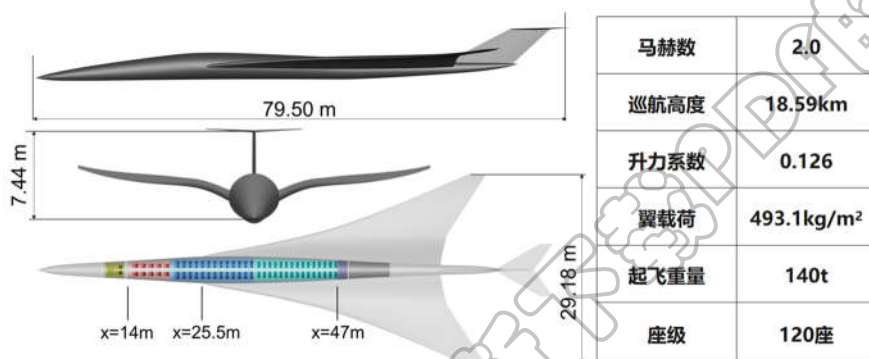


图 18 大型超声速民机构型 LARM 标模三面图和巡航状态计算工况

2) 其次, 明确何种波形更易衰减, 确定能够保持波系平衡的目标近场波形, 根据 PNFO 方法调整飞机外形匹配该目标近场波形, 实现低声爆气动布局反设计

第一步, 基于高保真空间推进数值模拟获得的各传播距离与方位角下的压力场数据, 提取出各传播区域(如图 12 所示)中压缩/膨胀波系演化轨迹, 并引入激波强度衰减指数、脉冲面积衰减率等量化指标, 分析不同波形结构在传播过程中的衰减快慢与合并特征, 明确“何种波形更易衰减”或“何种波形更易保持稳定”。第二步, 基于“波系平衡”思想(如图 19 所示), 使压缩/膨胀波在传播过程中正波瓣和负波瓣面积相等, 波形在传播过程中相对位置保持不变, 从而抑制合并、实现快速衰减, 从而确定能够保持波系平衡的目标近场波形。第三步, 根据 PNFO 混合可信度反设计方法^[39], 通过局部调整飞机外形匹配该目标近场波形, 从而初步探索一种新型声爆抑制机理与低声爆气动布局的反设计方法。

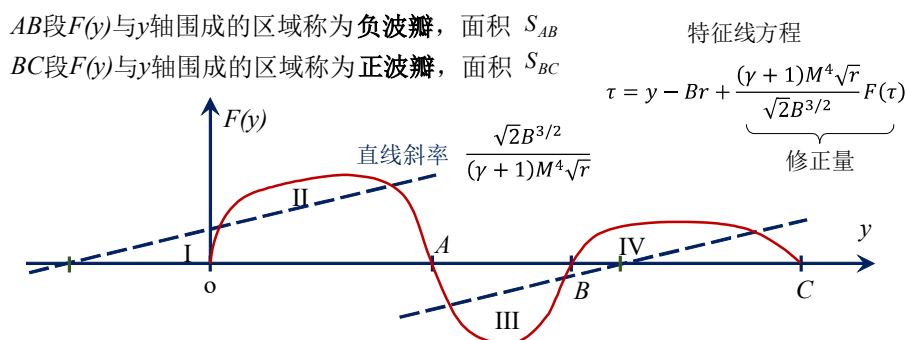


图 19 “波系平衡”思想抑制波形合并示意图^[54]



2.5 本项目的特色创新之处

(1) 研究方法创新：时间推进 CFD 方法计算量过大，不满足三维全场声爆传播需求；本项目采用空间推进方法，利用了超声速扰动传播特征，可大幅提高计算效率

传统基于伪时间推进的 CFD 方法，需要在全场网格上反复迭代。面对从 10-20km 高空到地面的巨大三维计算域，网格量高达上千亿，即使采用目前最先进的超算，其计算量也是难以承受的。本项目拟根据超声速流场中扰动传播的特征，沿着声爆传播方向进行空间推进求解，将三维问题转化为准二维问题，提高计算效率 3-4 个量级，从而将三维全场声爆 CFD 模拟的计算量降低到可接受的范围。

(2) 传播模型改进：现有空间推进方法未能充分考虑关键大气效应；本项目将大气湍流等引入控制方程，建立具有更高保真度的三维全场声爆传播 CFD 模型

国际上最新发展的三维全场声爆传播 CFD 模型，在三维 Euler 方程中添加了“大气分层”和“分子弛豫”效应，但忽略了“热粘吸收”“大气湍流”等效应。“热粘吸收”会对声爆产生耗散，导致波形幅值减小；“大气湍流”对声爆具有“折射-聚焦-衍射”作用，可使波形发生严重扭曲。本项目拟将这两个效应以源项的形式添加至三维 Euler 方程中，建立具有更高保真度的三维全场声爆传播 CFD 模型。

(3) 抑制机理突破：传统声爆抑制关注单一方位角波系演化；本项目拟基于全场声爆 CFD 模拟，揭示一种基于“波系平衡”的全方位角声爆抑制机理

现有的声爆抑制方法是基于一维声射线假设的传播模型建立的，主要关注飞机正下方声爆。本项目拟基于所发展的三维全场声爆传播 CFD 数值模拟方法，研究提出一种基于“波系平衡”思想的新的抑制机理，即研究出什么样的波形在大气作用下衰减更快，超压峰值更低；什么样的波形能够实现“波系平衡”，避免合并。声爆抑制机理的突破，可为新的声爆抑制与低声爆气动布局设计方法奠定基础。

2.6 年度研究计划与预期成果

(1) 年度研究计划

项目计划用四年时间完成，研究计划如表 1。

表 1 项目年度研究计划

年度	研究内容概述
第一年度 (2027.01.01 -2027.12.31)	完成研究内容 1 中的“三维全场声爆传播模型的基准控制方程选取研究” 完成研究内容 1 中的“各复杂大气效应的数学表征研究” 完成研究内容 2 中的“面向三维全场声爆空间推进求解的网格生成方法研究”
第二年度 (2028.01.01 -2028.12.31)	完成研究内容 1 中的“全场传播模型与不同真实大气环境的适配方法研究” 完成研究内容 2 中的“针对三维声爆波系干扰与传播的网格自适应方法研究” 完成研究内容 3 中的“基于高阶空间离散格式的低耗散/低色散空间推进求解方法研究”



第三年度 (2029.01.01 -2029.12.31)	完成研究内容 3 中的“耦合关键大气效应的传播模型数值计算稳定性研究” 完成研究内容 3 中的“考虑负载平衡的空间推进并行计算方法研究”
第四年度 (2030.01.01 -2030.12.31)	完成研究内容 4 中的“三维复杂压缩/膨胀波系传播特性与波形衰减/合并机制研究” 完成研究内容 4 中的“基于‘波系平衡’的声爆抑制与低声爆气动布局设计方法研究”

(2) 预期成果

理论成果：针对现有声爆传播模型难以准确刻画考虑关键大气效应的三维波系非线性演化问题，预期建立一套基于空间推进的三维全场声爆传播高保真 CFD 数值模拟方法，揭示大型超声速民机外形三维复杂压缩/膨胀波系全场传播的波形衰减与合并机制，并初步探索基于“波系平衡”思想的声爆抑制与低声爆气动布局设计方法。

论文发表及专利：在国际 SCI 期刊、国内核心期刊及国际会议上发表论文 8-12 篇，其中相关领域权威杂志上发表 SCI 论文 3-6 篇，国内顶级期刊及国际会议上发表 EI 论文 4-6 篇。申请关于采用本项目研究方法的国家发明专利 1-2 项。

人才培养：培养博士生 3 名、硕士生 6 名。

(三) 研究基础：

1. 研究基础与可行性分析（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩，研究风险的应对措施等）；

(1) 已有研究基础

申请人长期从事声爆预测与低声爆设计方法研究，所带领的团队在国内较早开展了声爆预测与低声爆设计方法研究，在理论、方法与程序方面的积累可为本项目的研究攻关提供有力支撑。相关研究基础如下：

1) 发展了“近场 CFD+远场声学传播”的声爆预测方法，预测精度与国际先进水平相当，自主开发的预测程序在中国商飞、航空工业一飞院等单位应用。

如图 20 所示，团队发展了“近场 CFD+远场声学传播”的声爆预测方法：1) 面向复杂外形发展了考虑“气弹变形”与“发动机进排气”效应的近场声爆数值模拟方法（PAS 2024），作为国内唯一团队参加第三届 AIAA 声爆预测研讨会，预测波形与官方发布结果吻合良好；2) 发展并改进了基于广义 Burgers 方程（巡航声爆，AIAA paper 2019）、广义 Tricomi 方程（聚焦声爆，宇航学报 2024）以及 HOWARD/KZK 方程（大气湍流影响，CJA 2023）的声爆传播模型，对 C608 标模（X-59 前身）的地面声爆响度预测与 NASA 最先进的 sBoom 程序相比误差小于 0.1 分贝。自主开发的声爆传播程序“bBoom”，在中国商飞北研中心、中航工业一飞院、航空研究院等单位部署应用，有力支撑了国家级预研项目的攻关。相关研究成果出版专著一部，李椿萱院士作序评价：“该书是我国第一部关于声爆研究的较为系统的研究专著”。

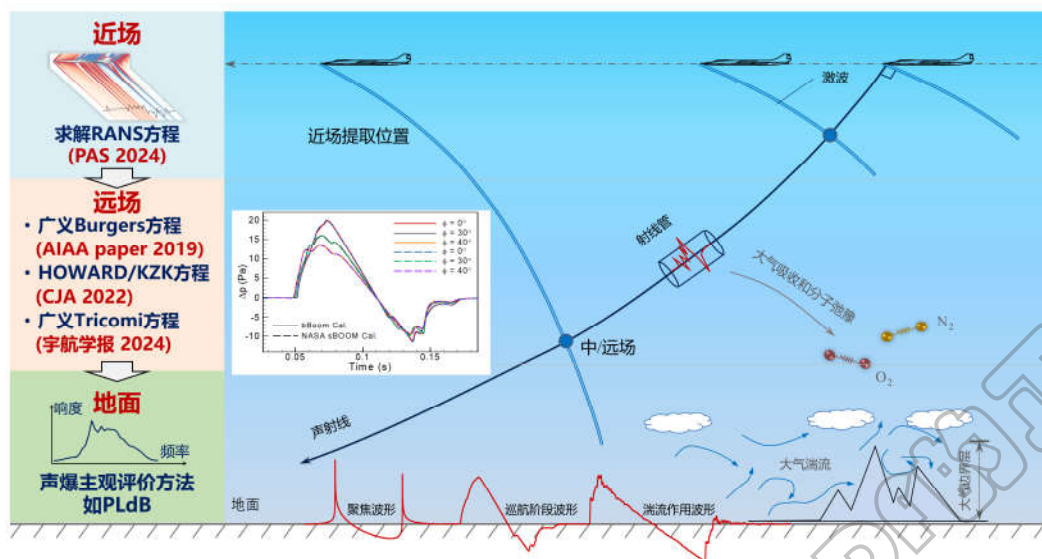


图 20 团队发展的“近场 CFD+远场声学传播”的声爆预测方法

2) 发展了基于空间推进的近/中场声爆传播数值模拟方法, 提出了基于非多项式插值重构基函数的 WENO-K 低耗散高阶格式, 可直接支撑本项目的三维全场声爆 CFD 数值模拟研究 (研究内容 1、2、3)

如图 21 所示, 团队在有限差分方法框架下, 采用了高阶离散格式对三维定常 Euler 方程进行空间推进求解, 在国内首次发展了面向近/中场声爆传播的数值模拟方法 (航空学报 2025)。该方法相较于传统伪时间推进 CFD 方法, 大幅提升了计算效率; 相较于仅包含声压信息的广义 Burgers 方程模型, 能够求解三维空间内的速度、密度、温度等流动信息。同时, 与国际同类方法相比, 团队所提出的方法通过在网格变换导数计算时满足几何守恒律, 提高了空间离散精度与推进求解效率。目前, 该方法能够进行上千米的传播计算, 可为本项目发展基于空间推进的三维全场声爆传播计算方法提供直接支撑。

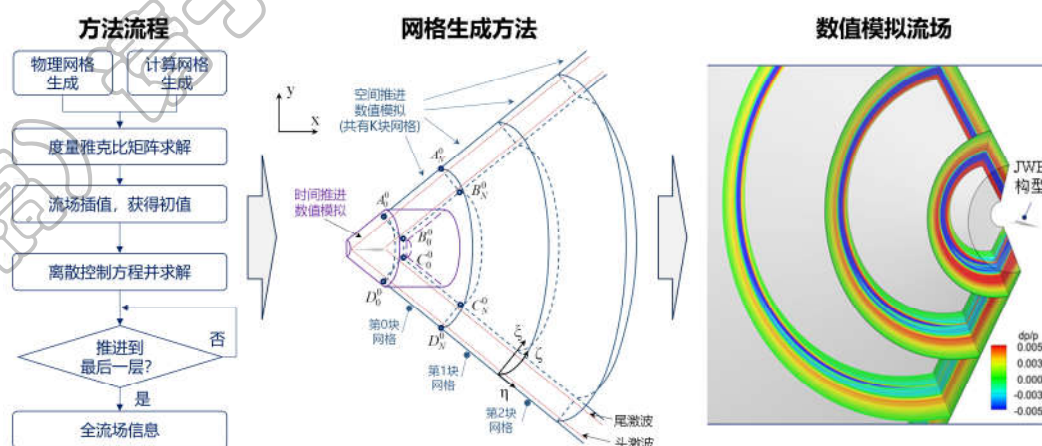


图 21 团队发展的近/中场声爆传播数值模拟方法

3) 基于“阻止波系合并”的声爆抑制机理, 提出了 PNFO 声爆最小化方法, 设计了国内首个低声爆研究共用模型 LARM, 直接支撑本项目研究内容 4。

如图 22 所示，团队揭示了“通过多波系干扰，阻止压缩/膨胀波系合并”的声爆抑制机理（CJA 2023，年度最佳封面文章），并在此基础上提出了参数化近场超压（PNFO）的声爆最小化方法。该方法提高了低声爆目标的可达性与工程适用性（AIAA J 2023），NASA 高级研究员 Li Wu 评价：“解决了低声爆反设计中‘如何在满足升力和客舱装载要求的条件下给定合理可行的反设计目标’的关键难题，为低声爆气动布局提供了一种新手段”。采用该方法，团队与航空研究院合作设计了国内首个超声速民机低声爆研究共用模型 LARM（Low-boom Aircraft Research common Model），并联合航空研究院等多家单位 2023 年在第六届“航空航天航海产业发展论坛”上将该模型向全行业公开发布。

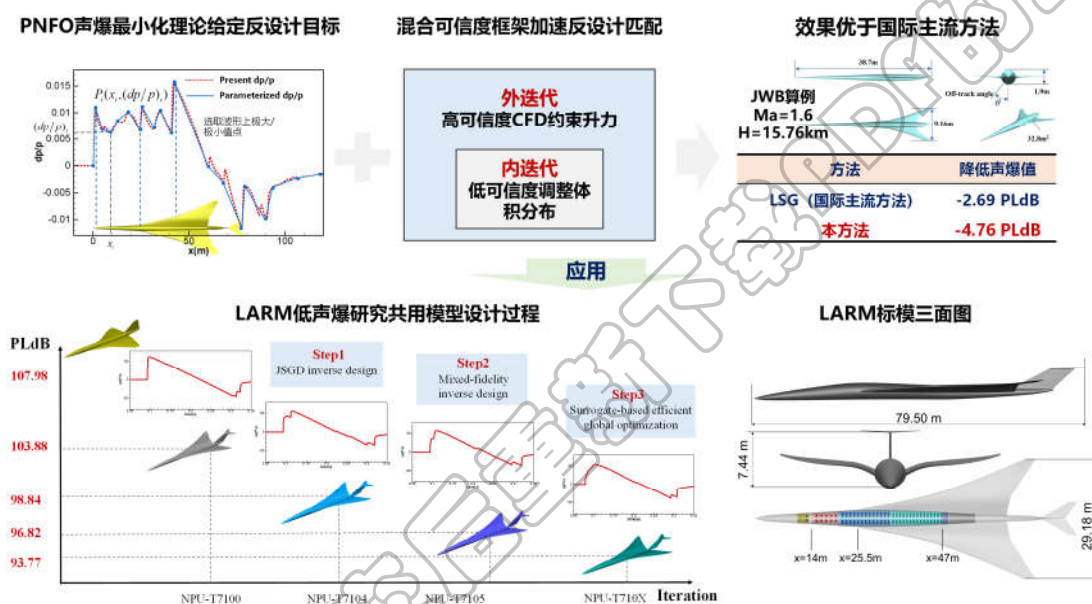


图 22 团队提出的 PNFO 的低声爆设计方法及设计的低声爆标模 LARM

近年来，申请人带领团队发表了与超声速民机声爆、气动问题相关的成果包括：学术专著 1 部，知名期刊论文 20 篇，国际 A 类会议论文 8 篇，国家发明专利 9 项。代表性论文与专利如下（标*为通讯作者）：

- [1] 韩忠华，钱战森，乔建领. 声爆预测与低声爆设计方法[M]. 北京：科学出版社，2022.
- [2] Han Z H*, Qiao J L, Zhang L W, et al. Recent progress of efficient low-boom design and optimization methods[J]. *Progress in Aerospace Sciences*, 2024, 146: 101007.
- [3] Ding Y L, Han Z H*, Qiao J L, et al. Inverse design method for low-boom supersonic transport with lift constraint[J]. *AIAA Journal*, 2023, 61(7): 2754-3233.
- [4] Chen Q, Han Z H, Zhang K S*, et al. Revised Whitham theory for enhanced sonic boom prediction without equivalent area calculation[J]. *AIAA Journal*, 2026. (录用)
- [5] Nie H, Song W P, Han Z H*. Modified target pressure distribution for supersonic natural laminar flow wing design[J]. *AIAA Journal*, 2025, 63(3): 971-982.
- [6] Qiao J L, Han Z H*, Zhang L W, et al. Far-field sonic boom prediction considering atmospheric turbulence effects: An improved approach[J]. *Chinese Journal of Aeronautics*, 2022, 35(9): 208-225.
- [7] Zhang L W, Han Z H*, Qiao J L, et al. Effect of longitudinal lift distribution on sonic boom of a



- canard-wing-stabilator-body configuration[J]. *Chinese Journal of Aeronautics*, 2023, 36(6): 92-108.
- [8] Nie H, Song W P, Han Z H*, et al. Attenuation of boundary-layer instabilities for natural laminar flow design on supersonic highly swept wings[J]. *Chinese Journal of Aeronautics*, 2024, 37(11): 118-137.
- [9] 张力文, 韩忠华*, 张科施, 等. 面向超声速民机近/中场声爆传播的空间推进高精度数值模拟方法[J]. *航空学报*, 2025, 46(20): 58-72.
- [10] 陈晴, 韩忠华, 张科施*, 等. 一种面向超声速民机低声爆布局的全声爆毯优化设计方法[J]. *航空学报*, 2025, 46(20): 324-339.
- [11] 丁玉临, 韩忠华*, 乔建领, 等. 超声速民机总体气动布局设计关键技术研究进展[J]. *航空学报*, 2023, 44(2): 20-46.
- [12] 张力文, 宋文萍, 韩忠华, 等. 声爆产生、传播和抑制机理研究进展[J]. *航空学报*, 2022, 43(12): 77-100.
- [13] 乔建领, 韩忠华*, 宋文萍. 基于代理模型的高效全局低音爆优化设计方法[J]. *航空学报*, 2018, 39(5): 67-80.
- [14] 徐悦*, 韩忠华, 尤延铖, 等. 新一代绿色超声速民机的发展现状与挑战[J]. *科学通报*, 2020, 65(Z1): 127-133.
- [15] 乔建领, 韩忠华, 宋文萍, 等. 考虑大气边界层湍流效应的远场声爆预测方法. (专利号: ZL202110117995.X)
- [16] 丁玉临, 韩忠华, 张力文, 等. 一种针对大型超声速客机的低声爆低阻气动布局构型. (专利号: ZL 202210307527.3)
- [17] 张力文, 韩忠华, 宋文萍, 等. 一种针对超声速民机的广义静音锥气动布局构型. (专利号: ZL202210305962.2)
- [18] 张力文, 韩忠华, 宋文萍. 一种基于吹吸气流动控制的超声速飞机声爆抑制方法. (专利号: ZL 202011439654.6)
- [19] 张力文, 韩忠华, 宋文萍, 乔建领, 丁玉临, 宋科, 张科施. 一种针对超声速民机的旋成体静音锥快速设计方法. (专利号: ZL 202210333933.7)
- [20] 陈晴, 韩忠华, 杨瀚, 等. 一种面向超声速民机的气动/结构/声爆三学科快速优化设计方法. (专利号: ZL 202410944297.0)

此外, 课题组开发的与本项目相关的 in-house 程序列于表 2 之中, 可对本项目的研究形成有力支撑。

表 2 团队自主开发了多个可支撑本项目研究的 in-house 程序

序号	名称	功能	对本项目的支撑
1	bBoom (软著号: 2021SR1649680)	广义 Burgers 方程、HOWARD 与 KZK 方程求解、地面波形声压级计算	支撑研究内容(2)中的背景网格生成研究; 支撑地面波形的声压级计算
2	SMFlow3D (软著号: 2025SR0456689)	面向近/中场声爆传播的空间推进高精度数值模拟	支撑研究内容(1)和(3)中的模型建立与数值模拟提供基础框架
3	FA-LBD (软著号: 2021SR1438877)	声爆最小化目标给定与低声爆布局设计	支撑研究内容(4)中的低声爆设计研究
4	FCBoom (软著号: 2022SR1484107)	焦散线求解方法、广义 Tricomi 方程求解、聚焦声爆波形预测	支撑研究内容(4)中潜在的声爆聚焦研究
5	PMNS3D (软著号: 2017SR272784)	三维 Euler/RANS 方程求解、复杂外形飞行器流场数值模拟	支撑研究内容(4)中的近场声爆数值模拟



(2) 可行性分析

针对本项目的两个关键科学问题，所提出的技术路线的可行性分析如下：

1) 构建“耦合关键大气效应的三维全场声爆传播 CFD 模型”的可行性分析

在真实大气环境中，飞机超声速飞行时产生的复杂三维压缩/膨胀波系（简称声爆波）在从近场向远场传播过程中，受到大气“大气分层”“分子弛豫”“热粘吸收”“大气湍流”等效应的综合作用，声爆波会产生衰减、合并、扭曲。因此，在三维全场传播模型中充分考虑这些关键大气效应的影响是非常必要的。Yamashita 等人^[52]通过在三维 Euler 方程中引入重力源项以及平动能与分子振动能之间的能量交换项，已成功模拟“大气分层”与“分子弛豫”效应，这为构建更完备的耦合大气效应三维全场传播模型提供了先验范本。此外，国内外已有研究表明，声爆传播到离开飞机足够远的距离时，流动粘性效应的影响已经非常小，基准流动控制方程采用三维 Euler 方程即可。因此，本项目提出了在三维定常 Euler 方程中添加“大气分层”“分子弛豫”“热粘吸收”“大气湍流”等关键大气效应项的技术路线。首先，建立各大气效应的数学表征，并采用先验的保平衡格式将各效应引入控制方程中，可以确保离散计算时仍然满足质量守恒、动量定理和能量守恒；其次，在基准控制方程中分别独立添加不同的大气效应项，可得到各大气效应在不同距离下对声爆传播影响的主导关系，能够确保模型在完备性与计算复杂度之间取得平衡；最后，考虑在传播模型中引入随高度变化的特定参数来反映大气剖面的变化，可提高传播模型对不同地理位置不同季节真实大气条件的泛化能力。

综上，本项目发展耦合关键大气效应的三维全场声爆传播 CFD 模型的技术路线，能够合理融入“大气分层”“分子弛豫”“热粘吸收”“大气湍流”等综合效应，在理论上无颠覆性问题，在实现途径上已有先验的范本和研究基础，因此是可行的。

2) 发展“适用于远距离传播的低耗散空间推进数值求解格式”的可行性分析

厘清声爆波系远距离传播计算中的数值稳定性与非物理耗散机制，并发展低耗散空间推进数值求解格式，是实现高效高精度三维全场声爆数值模拟的关键。一方面，模拟从 10-20km 高空到地面的三维全场声爆传播，计算网格数量高达上十亿，这对于传统伪推进 CFD 方法来说计算量难以承受。本项目拟采用空间推进方法，能够将三维流动求解问题转化为沿声爆传播方向的准二维问题逐层推进求解。也就是说，相比伪时间推进，求解模式从“反复全场迭代”转换为“单次逐层推进”，计算量可减少 3-4 个量级。初步估算，针对千亿网格的空间推进 CFD 计算量与千万网格伪时间推进 CFD 计算量相当，引入并行计算后总计算时间可以控制在小时量级，能确保远距离三维全场声爆数值模拟计算效率的可行性。另一方面，针对计算稳定性与低耗散之间矛盾的问题，本项目拟对比五阶 WENO-K 格式与显式 HWCNS 格式，研究适用于三维声爆远距离传播的低耗散高阶空间离散格式。本团



队所提出的 WENO-K 格式，通过引入非多项式重构基函数与超参数自适应优化方法，可实现光滑流场区域的低耗散求解，并在激波等间断处局部降阶来抑制数值振荡，从而在相同网格分辨率的条件下获得更高的计算精度。国际上采用三阶 HWCNS 格式，已经实现三维全场声爆的初步求解，因此，本项目采用五阶 WENO-K 格式，可进一步提高声爆波形的分辨率，从原理上和技术上均是可行的。

综上，本项目根据超声速扰动传播的特点对控制方程进行空间推进求解，从限制器与数值误差的角度厘清数值稳定性与非物理耗散机制，基于五阶 WENO-K 等高阶格式发展低耗散空间推进求解方法的技术路线是可行的。

(3) 潜在风险与应对措施

本项目在全场传播模型中引入大气湍流效应，具有一定的潜在风险。将大气湍流效应作为“源项”引入流动控制方程中，可能会改变方程的性质。大气湍流效应所带来的“风脉动”与“温度脉动”等效应可能会破坏原“双曲型”方程的数学特性，使得整个声爆传播问题无法推进求解，进而带来求解过程震荡、发散等数值稳定性方面的问题。

应对措施如下：避免将大气湍流效应直接作为源项引入方程中。由于在近地面 1km 左右的大气边界层内部，“风脉动”与“温度脉动”等效应才较为显著。因此，在全场传播时可在大气边界层外部推进求解；将边界层外部的传播结果作为输入，将生成的大气湍流场作为边界层内部网格点的扰动变量，再进行边界层内部的推进求解，从而规避源项的引入对原方程数学特性的破坏。

2. 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、全国重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

申请人所在的“飞行器基础布局全国重点实验室”（原翼型、叶栅空气动力学重点实验室），瞄准国家下一代和未来飞行器重大需求，围绕大型运输类飞机、先进战斗机、战略支援类飞机等下一代和未来飞机布局设计面临的创新原理、基础理论与前沿技术问题，开展翼身融合、无尾可控、智能变体、仿生增效等前沿基础布局探索研究，产出翼型与基础布局谱系、布局原理、设计方法与工具等标志性成果。新一代绿色超声速民机低声爆基础布局研究，是实验室规划的重点研究方向之一。

申请人带领的研究团队，是国内最早开展声爆预测与低声爆设计方法研究的团队之一，自主开发了 PMNS3D、SMFlow3D、bBoom 等 CFD 数值模拟与声爆预测自主软件，为本项目研究打下了坚实的基础。团队具有先进的计算条件，已开通国产新一代“曙光”“神威·海洋之光”超算系统账号，长期租用 2000 核以上的专用计算资源，且拥有 10 套高性能工作站并行计算系统，合计超过 1500 核，可确保本项目研究中大规模 CFD 并行计算需求。



3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人和主要参与者正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的资助机构、项目类别、批准号、项目名称、获资助金额、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；

申请人正在承担的与本项目相关的科研项目有一项，项目名称为《针对全声爆毯的超声速民机低声爆多学科优化设计方法研究》，详细情况如表 3。

表 3 正在承担的与本项目相关的科研项目情况

资助机构	项目类别	批准号	获资助金额	起止年月
国家自然科学基金委员会	面上项目	52472385	48 万元	2025.01–2028.12

申请人在该项目中为主要参与者，负责的研究内容包括：发展适用于全声爆毯的“近场 CFD+一维广义 Burgers 方程”的声爆预测方法、开展面向全声爆毯的全机低声爆反设计、构建考虑气动/结构/推进耦合的多学科优化设计框架。

本项目与正在承担的项目有显著区别。正在承担的项目侧重多学科设计方法，旨在建立面向超声速民机全声爆毯的多学科优化设计框架。所采用的声爆传播计算方法是中保真度的一维广义 Burgers 方程模型。相比之下，本项目申请侧重于数值模拟方法与机理研究，旨在建立耦合关键大气效应的三维全场声爆传播模型，发展基于高保真度的三维全场声爆传播 CFD 计算方法。通过对大型超声速民机巡航构型下三维复杂压缩/膨胀波系传播特性的研究，为发展新型声爆抑制与低声爆气动布局设计方法提供支撑。

4. 完成国家自然科学基金项目情况（对申请人负责的前一个已资助期满的科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要（限 500 字）和相关成果详细目录）。

申请人主持完成的前一个国家自然科学基金项目是：

“新概念前掠自然层流机翼的横流不稳定性抑制机理与优化设计，11972305”

该项目深入研究了前掠层流机翼边界层横流不稳定性抑制机理，发展了基于耦合转换判定的 RANS 方程数值模拟方法，揭示了压力分布对 TSI 和 CFI 扰动波增长的抑制机制，并将边界层稳定性设计准则融入全局优化设计理论，发展了多可信度代理优化算法，显著提升了高维气动优化问题的求解效率。发表学术论文 23 篇（SCI 索引 11 篇，EI 索引 11 篇）。

后续研究进展：在该项目研究的基础上，又开展了机器学习与优化方法、基于深度神经网络的扰动放大率快速预测方法、气动与多学科优化方法等研究。



与本项目关系：项目（11972305）发展的基于代理模型的全局优化设计方法，可为研究内容（4）“面向大型超声速民机的三维复杂压缩/膨胀波系传播特性研究”中的低声爆反设计提供优化方法支撑，将新的声爆抑制机理和设计准则以目标流场特征的形式加入到优化模型中，引导优化搜索方向，提升优化效率。

附：上述已结题基金工作总结及研究成果

（1）研究工作总结摘要：

项目围绕前掠层流机翼技术面临的“边界层横流不稳定性抑制机理”和“融入抑制机理的全局优化设计理论方法”两大关键科学问题开展研究。

在不稳定性抑制机理方面取得的研究成果包括：1）基于线性稳定性理论，从无量纲横流压力梯度的角度分析了前掠机翼抑制横流不稳定性机理；2）通过不稳定性抑制机理的分析，获得了抑制横流和流向扰动波增长的压力分布设计准则，其应具备前缘强顺压，较短的加速区，中弦长处弱顺压的特征。在全局优化设计理论方法上取得的研究成果包括：1）发展了多层代理模型理论算法，通过多层低可信度数据的趋势模型，辅助高可信度模型的建立，提高了模型预测精度；2）发展了用于多层代理模型的全局优化加点准则，可自适应选择新加样本的可信度层与位置，使优化效率显著提高；3）提出了组合并行加点准则，实现了在单步优化迭代中添加任意多个新样本，大幅加速优化收敛；4）发展了基于代理优化的混合反设计/优化设计方法，可将抑制机理和设计准则以目标流场特征的形式加入到优化模型中，引导优化搜索的方向；5）分别基于压力分布和无量纲横流压力梯度分布，提出了两种兼顾自然层流和超临界特性的目标流场特征；6）提出了一种压力分布准三维设计方法，能够以较小的计算量，开展考虑梢根比等三维效应的机翼剖面优化；7）在代理优化框架的基础上，搭建了前掠层流机翼优化设计平台，并开展了85维变量的优化设计算例，优化结果具有更大的层流范围和更小的波阻。

（2）研究成果：

- [1] Xu Z M, Han Z H*, Chi J B, et al. Crossflow instability analysis for swept laminar flow wings using crossflow pressure gradient[J]. AIAA Journal, Vol. 59, No. 8, 2021, pp. 2878–2889.
- [2] Xu Z M, Han Z H*, and Song W P. An improved 2.75d method relating pressure distributions of 2d airfoils and 3d wings[J]. Aerospace Science and Technology, Vol. 128, 2022, pp. 107789.
- [3] Bu Y P, Song W P, Han Z H*, et al. Aerodynamic/aeroacoustic variable-fidelity optimization of helicopter rotor based on hierarchical kriging model[J]. Chinese Journal of Aeronautics, Vol. 33, No. 2, 2020, pp. 476–492.
- [4] Bu Y P, Song W P, and Han Z H*. Efficient aerostructural optimization of helicopter rotors toward aeroacoustic noise reduction using multilevel hierarchical kriging model[J]. Aerospace Science and Technology, Vol. 127, 2022, pp. 107683.
- [5] Wang K, Han Z H*, Zhang K S*, et al. An efficient geometric constraint handling method for surrogate-based aerodynamic shape optimization[J]. Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics, Vol. 17, No. 1, 2023, pp. 2153173.
- [6] Han S Q, Song W P, and Han Z H*. An improved WENO method based on Gauss-kriging reconstruction with an optimized hyper-parameter[J]. Journal of Computational Physics, Vol. 422, 2020, pp. 109742.



- [7] Ding Y L, Han Z H*, Qiao J L, et al. Inverse design method for low-boom supersonic transport with lift constraint[J]. AIAA Journal, Vol. 61, No. 7, 2023, pp. 1-14.
- [8] Qiao J L, Han Z H*, Zhang L W, et al. Far-field sonic boom prediction considering atmospheric turbulence effects: an improved approach[J]. Chinese Journal of Aeronautics, Vol. 35, No. 9, 2022, pp. 208-225.
- [9] Wang K, Han Z H*, Zhang K S*, et al. Efficient global aerodynamic shape optimization of a full aircraft configuration considering trimming[J]. Aerospace, Vol. 10, No. 8, 2023, pp. 734.
- [10] Liu K, Wang Y*, Song W P, and Han Z H. A two-equation local-correlation-based laminar-turbulent transition modeling scheme for external aerodynamics[J]. Aerospace Science and Technology, Vol. 106, 2020, pp. 106128.
- [11] Nie H, Song W P, Han Z H*, et al. Application of surrogate models to stability analysis and transition prediction in hypersonic flows[J]. Advances in Aerodynamics, Vol. 4, No. 1, 2022, pp. 33.
- [12] 聂晗, 宋文萍, 韩忠华*等. 面向超声速民机层流机翼设计的转捩预测方法[J]. 航空学报, 2022, 43(11): 171-189.
- [13] 张力文, 宋文萍, 韩忠华*等. 声爆产生、传播和抑制机理研究进展[J]. 航空学报, 2022, 43(12): 77-100.
- [14] 丁玉临, 韩忠华*, 乔建领等. 超声速民机总体气动布局设计关键技术研究进展[J]. 航空学报, 2023, 44(2): 20-46.
- [15] 许晨舟, 杜涛*, 韩忠华*等. 机器学习数据融合方法在火箭子级栅格舵气动特性建模应用中的比较研究[J]. 实验流体力学, 2022, 36(3): 79-92.

(四) 其他需要说明的情况:

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况(列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息,并说明与本项目之间的区别与联系;已收到自然科学基金委不予受理或不予资助决定的,无需列出)。

无

2. 具有高级专业技术职务(职称)的申请人或者主要参与者是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况;如存在上述情况,列明所涉及人员的姓名,申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者,并说明单位不一致原因。

无

3. 具有高级专业技术职务(职称)的申请人或者主要参与者是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况;如存在上述情况,列明所涉及人员的姓名,正在承担项目的批准号、项目类



型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因。

无

4. 申请人和主要参与者同年以不同专业技术职务（职称）申请或参与申请科学基金项目情况（应详细说明原因）。

无

5. 其他。

无



韩忠华 (BRID: 09710.00.89638) 简历

2026版

西北工业大学, 航空学院, 教授

教育经历:

- (1) 2002-03 至 2007-07, 西北工业大学, 流体力学, 博士
- (2) 2000-09 至 2003-03, 西北工业大学, 流体力学, 硕士
- (3) 1996-09 至 2000-07, 西北工业大学, 空气动力学与飞行力学, 学士

博士后工作经历:

无

科研与学术工作经历 (博士后工作经历除外):

- (1) 2025-02 至今, 西北工业大学, 航空学院飞行器空气动力学系, 飞行器基础布局全国重点实验室, 教授
- (2) 2015-02 至 2025-01, 西北工业大学, 航空学院流体力学系, 翼型、叶栅空气动力学国家级重点实验室, 教授
- (3) 2014-02 至 2015-01, German Aerospace Center (DLR, 德国宇航院), Institute of Aerodynamics and Flow Technology, 研究员
- (4) 2013-05 至 2014-01, 西北工业大学, 航空学院, 翼型、叶栅空气动力学国家级重点实验室, 教授
- (5) 2010-10 至 2013-04, 西北工业大学, 航空学院, 翼型、叶栅空气动力学国家级重点实验室, 副教授
- (6) 2007-10 至 2010-09, German Aerospace Center (DLR, 德国宇航院), Institute of Aerodynamics and Flow Technology, 副研究员
- (7) 2005-05 至 2007-09, 西北工业大学, 航空学院, 讲师
- (8) 2003-05 至 2005-04, 西北工业大学, 飞机系, 助教

曾使用其他证件信息:

无

近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题:

- (1) 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 52472385, 针对全声爆毯的超声速民机低声爆多学科优化设计方法研究, 2025-01-01 至 2028-12-31, 48万元, 在研, 参与
- (2) 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 62276223, 面向带梯度信息的复杂昂贵多目标优化问题的算法研究, 2023-01-01 至 2026-12-31, 55万元, 在研, 参与

近五年主持或参加的其他科研项目/课题 (国家自然科学基金项目除外):

- (1) 中组部, 国家级领军人才, SQ2024XX2C220157, 飞行器气动布局设计方法及应用, 2024-10 至 2027-09, 80万元, 在研, 主持
- (2) 科学技术部, 重点研发计划, 2023YFB3002800, 面向新一代国产超算系统的民用飞机多学科联合设计优化技术与软件, 2023-12 至 2026-11, 1600万元, 在研, 主持
- (3) 军口国家级, 重点项目, n/a, 融入物理认知和动态特性的XY翼型气动优化设计技术研究, 2023-08 至 2025-12, 240万元, 结题, 主持



(4) 军口国家级, 重点项目, 50906020201, 飞机数字化多学科XX优化设计技术, 2022-10 至 2025-09, 500万元, 结题, 主持

代表性研究成果和学术奖励情况(填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名, 并对本人署名情况进行标注, 包括: ①作者署名按姓氏排序; ②唯一第一作者; ③共同第一作者; ④唯一通讯作者; ⑤共同通讯作者; ⑥其他情况):

一、代表性论著(请在“申请书详情”界面, 点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文):

(1) Han, Zhong-Hua; Qiao, Jian-Ling; Zhang, Li-Wen; Chen, Qing; Yang, Han; Ding, Yu-Ling; Zhang, Ke-Shi; Song, Wen-Ping; Song, Bi-Feng; Recent progress of efficient low-boom design and optimization methods, *Progress in Aerospace Sciences*, 2024, Vol.146(无) (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者, 唯一通讯作者)

本人贡献: 综述论文框架的主要规划者, 论文撰写主要执笔人。此外, 负责大量调研文献和分析声爆领域国内外研究现状和发展趋势。

(2) Ding, Yu-Lin; Han, Zhong-Hua; Qiao, Jian-Ling; Chen, Qing; Song, Wen-Ping; Song, Bi-Feng; Inverse Design Method for Low-Boom Supersonic Transport with Lift Constraint, *AIAA Journal*, 2023, 61(7): 2840-2853 (期刊论文) (本人标注: 唯一通讯作者)

本人贡献: PNFO低声爆反设计方法思想的主要提出者, 研究工作实施组织者。

(3) Han, Shao-Qiang; Song, Wen-Ping; Han, Zhong-Hua; An Improved WENO Method based on Gauss-Kriging Reconstruction with an Optimized Hyper-Parameter, *Journal of Computational Physics*, 2020, 422(12) (期刊论文) (本人标注: 唯一通讯作者)

本人贡献: 基于本人在Kriging模型方面的研究成果, 提出基于非多项式插值的高阶精度格式WENO-K格式的思想。

(4) Qiao, Jian-Ling; Han, Zhong-Hua; Zhang, Li-Wen; Song, Wen-Ping; Song, Bi-Feng; Far-Field Sonic Boom Prediction Considering Atmospheric Turbulence Effects: an Improved Approach, *Chinese Journal of Aeronautics*, 2022, 35(9): 208-225 (期刊论文) (本人标注: 唯一通讯作者)

本人贡献: 考虑大气湍流的声爆预测方法思想的主要提出者, 研究工作组织实施者。第一作者为本人指导的博士生。

(5) 韩忠华; 钱战森; 乔建领; 声爆预测与低声爆设计方法, 科学出版社, 2022 (学术专著)

本人贡献: 全书共7章, 本人负责2、3、7全部和1、4章部分内容的撰写, 也是书中声爆预测方法和低声爆设计方法的主要贡献者。

二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励:

(1) 韩忠华(1/6); 飞行器百维级全局气动优化设计理论及应用, 中国航空学会, 发明, 省部一等奖, 2020(韩忠华; 许建华; 宋文萍; 张科施; 宋科; 王跃) (科研奖励)

(2) 韩忠华(1/5); 基于代理模型的高维全局气动优化理论与方法, 中国空气动力学会, 自然科学, 省部二等奖, 2019(韩忠华; 张科施; 宋文萍; 刘俊; 张瑜) (科研奖励)

(3) 韩忠华(1/5); 高速飞行器翼舵空气动力学数据库及应用, 中华人民共和国工业和信息化部, 其他, 其他, 2018(韩忠华; 李超; 许建华; 戴梧叶; 宋科) (科研奖励)

(4) 乔建领; 韩忠华; 宋文萍; 丁玉临; 张力文; 考虑大气边界层湍流效应的远场声爆预测方法, 2023-04-14, 中国, ZL202110117995.X (专利)

(5) 陈晴; 韩忠华; 杨瀚; 尹云龙; 张科施; 宋科; 乔建领; 一种面向超声速民机的气动/结构/声爆三学科快速优化设计方法, 2025-10-10, 中国, ZL202410944297.0 (专利)

(6) 丁玉临; 韩忠华; 张力文; 乔建领; 宋笔锋; 宋科; 一种针对大型超声速民机的低声爆低阻气动布局构型, 2023-03-24, 中国, ZL202210307527.3 (专利)

(7) 张力文; 韩忠华; 宋文萍; 乔建领; 丁玉临; 宋科; 张科施; 一种针对超声速民机的旋成体静音锥快速设计方法, 2023-03-10, 中国, ZL202210333933.7 (专利)



(8) 张力文；**韩忠华**；宋文萍；一种基于吹吸气流动控制的超声速飞机声爆抑制方法，2021-10-15，中国，ZL202011439654.6 (专利)

(9) 乔建领；**韩忠华**；宋文萍；远场声爆高可信度预测软件[简称:bBoom] V1.0，2021SR1649680，原始取得，全部权利，2021-07-28 (软件著作权)

(10) **韩忠华**；丁玉临；乔建领；张科施；宋文萍；超声速飞行器低声爆设计软件[简称:FA-LBD] V1.0，2021SR1438877，原始取得，全部权利，2021-07-01 (软件著作权)



附件信息

序号	附件名称	备注	附件类型
1	Progress in Aerospace Sciences期刊论文	文献综述了国内外在声爆预测与优化设计方法方面的最新研究进展，梳理了存在的问题和未来发展方向。本项目的三维全场声爆传播计算，是综述论文研究得出的未来重点发展方向之一。	代表性论著
2	AIAA Journal期刊论文	提了PNFO混合可信度低声爆设计方法，设计效果显著优于JSGD和LSG方法。支撑本项目研究内容4。	代表性论著
3	Journal of Computational Physics期刊论文	基于Kriging模型，提出了非多项式插值重构的WENO-K低耗散高阶格式。支撑研究内容3。	代表性论著
4	Chinese Journal of Aeronautics期刊论文	提出改进的HOWARD方程方法，结合广义Burgers方程模型，发展了考虑大气湍流的远场声爆计算方法。支撑研究内容1。	代表性论著
5	《声爆预测与低声爆设计方法》	该学术专著集成了团队在声爆预测和低声爆设计方面近10年的研究成果。李椿萱院士作序评价：“这是国内第一部关于声爆研究的较为系统的著作”。	代表性论著



项目名称： 基于空间推进的超声速民机三维全场声爆传播计算方法研究
资助类型： 面上项目
申请代码： A0903. 空气动力学

国家自然科学基金项目申请人和参与者科研诚信承诺书

为了维护国家自然科学基金项目评审公平、公正，共同营造风清气正的科研生态，本人在此郑重承诺：严格遵守《中华人民共和国科学技术进步法》《国家自然科学基金条例》《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》《关于加强科技伦理治理的意见》以及科技部、自然科学基金委关于科研诚信建设有关规定和要求；申请材料信息真实准确，不含任何涉密信息或敏感信息，不含任何违反法律法规或违反科研伦理规范的内容；在国家自然科学基金项目申请、评审和执行全过程中，恪守职业规范和科学道德，遵守评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：

- （一）抄袭、剽窃他人申请书、论文等科研成果或者伪造、篡改研究数据、研究结论；
- （二）购买、代写申请书；购买、代写、代投论文，虚构同行评议专家及评议意见；违规购买实验数据；
- （三）违反成果发表规范、署名规范、引用规范，擅自标注或虚假标注科技计划等资助；
- （四）项目计划书中故意篡改降低项目申请书中相应指标；
- （五）以任何形式打听或散布尚未公布的评审专家名单及其他评审过程中的保密信息；
- （六）亲自或委托他人通过各种方式和途径联系有关专家进行请托、游说、“打招呼”，违规到评审会议驻地窥探、游说、询问等干扰评审或可能影响评审公正性的行为；
- （七）向工作人员、评审专家等提供任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包，或提供宴请、旅游、娱乐健身等任何可能影响评审公正性的活动；
- （八）违反财经纪律和相关管理规定的行为；
- （九）危害国家安全、损害社会公共利益、危害人体健康、违背科研诚信和科技伦理的科学技术研究开发和应用活动；
- （十）其他弄虚作假行为。

如违背上述承诺，本人愿接受国家自然科学基金委员会和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于撤销科学基金资助项目，追回项目资助经费，向社会通报违规情况，取消一定期限国家自然科学基金项目申请资格，记入科研诚信严重失信行为数据库以及接受相应的党纪政务处分等。

申请人签字：

编号	主要参与者姓名 / 工作单位名称（应与加盖公章一致）/ 证件号码	签字
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		



项目名称： 基于空间推进的超声速民机三维全场声爆传播计算方法研究
资助类型： 面上项目
申请代码： A0903. 空气动力学

国家自然科学基金项目申请单位科研诚信承诺书

为了维护国家自然科学基金项目评审公平、公正，共同营造风清气正的科研生态，**我单位就做好国家自然科学基金申请工作做出以下承诺。**

一、认真贯彻《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》《关于加强科技伦理治理的意见》等文件精神。

严格遵守《国家自然科学基金条例》《科技部自然科学基金委关于进一步压实国家科技计划（专项、基金等）任务承担单位科研作风学风和科研诚信主体责任的通知》要求，建立和完善科研诚信教育、管理监督制度。

二、切实贯彻《国家自然科学基金委员会关于进一步加强依托单位科学基金管理工作的若干意见》《国家自然科学基金依托单位基金工作管理办法》，认真履行管理主体责任，加强和规范科学基金项目管理。认真组织项目申请工作，注重提高项目申请质量，避免通过“全民动员”、设置硬性指标、实施与申请项目挂钩的奖惩措施等方式盲目追求项目申请数量。

三、严格按照《2026年度国家自然科学基金项目指南》《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》有关申请的通知通告和相关类型项目管理办法等文件要求，认真审核所有申请材料，确保本单位所有申请材料的真实性、完整性和合法性；确保在申请材料中不出现任何违反法律法规、违反科研伦理的内容；确保申请材料中没有任何涉密信息或敏感信息；确保申请人符合相应项目的申请资格；确保申请人及主要参与者的职称信息准确；确保依托单位、合作研究单位、申请人及主要参与者不在限制申报、承担或参与财政性资金支持的科技活动的期限内。

四、在项目申请和评审活动全过程中，遵守有关评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：

（一）以任何形式打听未公开的项目评审信息、评审专家信息及其他评审过程中的保密信息，干扰评审专家的评审工作；

（二）组织、协助或纵容申请人或参与者向评审工作人员、评审专家等提供任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包等；宴请评审工作人员、评审专家，或向评审工作人员、评审专家提供任何可能影响科学基金评审公正性的活动；

（三）支持申请人采取任何不正当手段获取国家自然科学基金项目申请资格；

（四）支持申请人或参与者虚假申报项目，甚至骗取国家自然科学基金项目；

（五）支持申请人或参与者采取请托、“打招呼”、“围会”等方式影响科学基金项目评审的公正性；

（六）拖延、包庇、阻碍、干扰请托案件等不端行为调查；

（七）其他违反财经纪律和相关管理规定的行为。

五、不从事危害国家安全、损害社会公共利益、危害人体健康、违背科研诚信和科技伦理的科学技术研究开发和应用活动。

如违背上述承诺，本单位愿接受自然科学基金委和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于停拨或核减经费、追回项目已拨经费、取消本单位一定期限国家自然科学基金项目申请资格、记入科研诚信严重失信行为数据库以及主要责任人接受相应党纪政务处分等。

依托单位公章：

日期： 年 月 日

合作研究单位公章：

日期： 年 月 日

合作研究单位公章：

日期： 年 月 日